

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HCMUTE

MÔN HỌC HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ AN TOÀN MẠNG

BÁO CÁO CUỐI KÌ

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG GIÁM SÁT AN TOÀN MẠNG

GVHD: T.S Huỳnh Nguyên Chính

SVTH:

Trương Nguyễn Minh Hậu - 23162022

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2026

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU	5
1. Bối cảnh	5
2. Mục tiêu nghiên cứu	5
3. Phạm vi nghiên cứu	5
4. Phương pháp thực hiện	6
5. Cấu trúc báo cáo	6
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ GIÁM SÁT VÀ AN TOÀN MẠNG	7
1.1. Khái niệm giám sát mạng	7
1.2. Khái niệm an toàn thông tin mạng	7
1.3. Các mối đe dọa đối với doanh nghiệp	7
1.3.1. Mối đe dọa từ không gian mạng	7
1.3.2. Mối đe dọa từ con người	7
1.3.3. Mối đe dọa vật lý	7
1.3.4. Thực trạng và nhu cầu giám sát	7
1.4. Các giải pháp giám sát và bảo vệ mạng hiện nay	8
1.4.1. Firewall	8
1.4.2. IDS/IPS	8
1.4.3. SIEM	8
1.4.4. Network Monitoring	8
1.5. Giới thiệu các công nghệ sử dụng	8
1.5.1. FortiGate Firewall	8
1.5.2. Wazuh SIEM	8
1.5.3. Zabbix Monitoring	9
1.5.4. PNETLab	9
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	10
2.1. Yêu cầu chức năng	10
2.1.1. Giám sát trạng thái hoạt động	10
2.1.2. Thu thập và phân tích nhật ký bảo mật	10
2.1.3. Phát hiện tấn công và hành vi bất thường	10
2.1.4. Cảnh báo và phản ứng tự động	10
2.1.5. Quản lý tập trung	10
2.2. Yêu cầu phi chức năng	10
2.3. Mô hình hệ thống đề xuất	10

2.4. Thiết kế mạng	11
2.4.1. Sơ đồ mạng.....	11
2.4.2. Phân chia mạng	11
2.4.3. Kế hoạch địa chỉ IP	11
2.5. Thiết kế giải pháp giám sát và an toàn mạng	12
2.5.1. Giải pháp Firewall – FortiGate	12
2.5.2. Giải pháp SIEM – Wazuh	12
2.5.3. Giải pháp Monitoring – Zabbix	12
CHƯƠNG III. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	13
3.1. Môi trường triển khai	13
3.2. Cấu hình FortiGate Firewall	13
3.2.1. Cấu hình Interface.....	13
3.2.2. Cấu hình Firewall Policy.....	14
3.2.3. Cấu hình NAT	14
3.2.4. Cấu hình IPS	14
3.3. Triển khai Wazuh	15
3.3.1. Quá trình cài đặt Wazuh.....	15
3.3.2. Cài Wazuh Agent trên Ubuntu	16
3.3.3. Tải và cài đặt Wazuh Agent trên WinServer2022.....	18
3.3.4. Triển khai các chức năng siem trên Wazuh.....	20
3.4. Triển khai Zabbix	22
3.4.1. Cài đặt Zabbix Server	22
3.4.2. Giám sát Router và Switch (SNMP)	24
3.4.3. Cấu hình giám sát trên Firewall	26
3.4.4. Giám sát Winserver	29
3.4.5. Cấu hình Alert	30
- Cài báo động và audio thông qua giao diện web	33
3.5. Tích hợp FortiGate – Wazuh – Zabbix	38
CHƯƠNG IV. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	39
4.1. Giám sát hiệu năng bằng Zabbix	39
4.1.1. Kịch bản Hostdown	39
4.1.2. Kịch bản Host Recovery	42
4.2. Thực nghiệm Wazuh	42
4.2.1. Thu nhập log realtime từ các host giám sát	42
4.2.2. Thử nghiệm phát hiện đăng nhập SSH thất bại.....	44

4.2.3. Thử nghiệm File Integrity Monitoring (FIM)	45
4.2.4. Thử nghiệm giám sát tiến trình bằng Sysmon.....	46
4.2.5. Cấu hình phát hiện lỗi hỏng	47
4.2.6. Active Response	49
4.3. Đánh giá hệ thống	51
4.3.1. Ưu điểm	51
4.3.2. Hạn chế	51
CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	52
5.1. Kết luận	52
5.2. Hướng phát triển	52
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	53

LỜI MỞ ĐẦU

1. Bối cảnh

Trong những năm gần đây, quá trình chuyển đổi số đã trở thành xu hướng tất yếu đối với các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hóa chi phí và gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Các hệ thống thông tin hiện nay không chỉ được triển khai trong nội bộ doanh nghiệp mà còn kết nối với khách hàng, đối tác và các nền tảng dịch vụ trên Internet. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, các nguy cơ mất an toàn thông tin cũng ngày càng gia tăng. Các cuộc tấn công mạng không còn chỉ nhắm đến các tập đoàn lớn mà đã mở rộng sang các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo nhiều báo cáo an ninh mạng, số lượng các cuộc tấn công ransomware, phishing, malware, botnet và tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) liên tục tăng trong những năm gần đây. Những cuộc tấn công này có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về tài chính, gián đoạn hoạt động kinh doanh, mất dữ liệu và ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sự phát triển của điện toán đám mây (Cloud Computing), Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) và làm việc từ xa (Remote Working) đã làm mở rộng bề mặt tấn công của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các tổ chức phải xây dựng những giải pháp giám sát và bảo vệ hệ thống mạng một cách toàn diện hơn. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng hệ thống giám sát và an toàn mạng đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng của hệ thống thông tin. Một hệ thống giám sát hiệu quả không chỉ giúp phát hiện sớm các nguy cơ tấn công mà còn hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó nhanh chóng trước các sự cố an ninh mạng.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Nghiên cứu các giải pháp giám sát và bảo vệ mạng hiện đại.
- Xây dựng mô hình mạng doanh nghiệp trên nền tảng PNETLab.
- Triển khai tường lửa FortiGate nhằm kiểm soát và bảo vệ lưu lượng mạng.
- Triển khai hệ thống SIEM Wazuh để thu thập, phân tích và cảnh báo các sự kiện an ninh.
- Triển khai hệ thống giám sát Zabbix nhằm theo dõi trạng thái hoạt động của thiết bị và máy chủ.
- Tích hợp các thành phần thành một hệ thống giám sát tập trung.
- Đánh giá khả năng phát hiện và phản ứng trước các hành vi tấn công mạng.

3. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung triển khai:

- Mô hình mạng doanh nghiệp quy mô nhỏ.
- Hệ thống tường lửa FortiGate, SIEM Wazuh và giám sát Zabbix.
- Máy chủ Linux, Windows Server và máy tấn công Kali Linux.

- Các kịch bản tấn công phổ biến: Port Scanning và Brute Force.

Đề tài không đi sâu vào: phân tích mã độc chuyên sâu, điều tra số (Digital Forensics), hệ thống SOC quy mô lớn, triển khai trên môi trường Cloud thực tế.

4. Phương pháp thực hiện

- Nghiên cứu lý thuyết: tài liệu kỹ thuật Fortinet, Wazuh, Zabbix và chuẩn mực NIST, MITRE ATT&CK.
- Thiết kế hệ thống: sơ đồ mạng, phân chia VLAN, lên kế hoạch địa chỉ IP.
- Triển khai thực tế: cài đặt, cấu hình từng thành phần trên PNETLab.
- Thực nghiệm & đánh giá: thực hiện các kịch bản tấn công và ghi nhận kết quả.

5. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo gồm năm chương: Chương I – cơ sở lý thuyết; Chương II – phân tích yêu cầu và thiết kế; Chương III – xây dựng và triển khai; Chương IV – thực nghiệm và đánh giá; Chương V – kết luận và hướng phát triển.

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ GIÁM SÁT VÀ AN TOÀN MẠNG

1.1. Khái niệm giám sát mạng

Giám sát mạng (Network Monitoring) là quá trình theo dõi liên tục trạng thái hoạt động của các thiết bị mạng, máy chủ, ứng dụng và dịch vụ nhằm đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định, hiệu quả và an toàn. Thông qua giám sát, quản trị viên có thể phát hiện sớm sự cố, đánh giá tình trạng tài nguyên và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Các chỉ số thường được giám sát: mức sử dụng CPU, dung lượng RAM và ổ đĩa, băng thông mạng, trạng thái dịch vụ.

1.2. Khái niệm an toàn thông tin mạng

An toàn thông tin mạng là tập hợp các biện pháp kỹ thuật và quản lý nhằm bảo vệ hệ thống thông tin trước các nguy cơ truy cập trái phép, mất mát dữ liệu hoặc gián đoạn dịch vụ. Ba nguyên tắc cốt lõi (CIA Triad) gồm:

- Tính bảo mật (Confidentiality): đảm bảo chỉ người được cấp quyền mới truy cập dữ liệu.
- Tính toàn vẹn (Integrity): đảm bảo dữ liệu không bị thay đổi trái phép.
- Tính sẵn sàng (Availability): đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng phục vụ người dùng hợp pháp.

1.3. Các mối đe dọa đối với doanh nghiệp

1.3.1. Mối đe dọa từ không gian mạng

Doanh nghiệp thường xuyên đối mặt với: mã độc (Malware), ransomware, DDoS, phishing, Brute Force, Port Scanning và các cuộc tấn công có chủ đích (APT). Sự phát triển của AI đang giúp tội phạm mạng tạo ra email lừa đảo, trang web giả mạo và các hình thức tấn công mới như Ransomware-as-a-Service (RaaS), Fileless Malware hay Deepfake.

1.3.2. Mối đe dọa từ con người

Con người là mắt xích yếu nhất trong an toàn thông tin. Các rủi ro phổ biến: sử dụng mật khẩu yếu, chia sẻ tài khoản, truy cập liên kết độc hại, rò rỉ dữ liệu, nhân viên nội bộ cố ý phá hoại. Ngoài ra, Social Engineering, Phishing và Vishing ngày càng phổ biến và khó phòng chống chỉ bằng giải pháp kỹ thuật.

1.3.3. Mối đe dọa vật lý

Hạ tầng CNTT còn đối mặt với: mất điện, cháy nổ, ngập lụt, hư hỏng phần cứng, truy cập trái phép vào phòng máy chủ, trộm cắp thiết bị. Những sự cố này có thể làm gián đoạn dịch vụ và gây mất dữ liệu nếu không được giám sát kịp thời.

1.3.4. Thực trạng và nhu cầu giám sát

Sự gia tăng đa dạng của các mối đe dọa cho thấy giải pháp bảo mật truyền thống không còn đủ hiệu quả. Doanh nghiệp cần triển khai giải pháp giám sát tập trung: FortiGate kiểm

soát lưu lượng mạng, Wazuh thu thập và phân tích log bảo mật, Zabbix giám sát hiệu năng hệ thống – kết hợp tạo thành hệ thống giám sát và an toàn mạng toàn diện.

1.4. Các giải pháp giám sát và bảo vệ mạng hiện nay

1.4.1. Firewall

Firewall kiểm soát và giám sát lưu lượng dữ liệu ra vào giữa các vùng mạng dựa trên chính sách bảo mật. Các chức năng chính: lọc lưu lượng, ngăn chặn kết nối trái phép, thực hiện NAT, hỗ trợ VPN, ghi nhật ký truy cập, phát hiện và ngăn chặn tấn công. Firewall thế hệ mới (NGFW) tích hợp thêm IDS/IPS, Application Control, Web Filtering và AntiVirus.

1.4.2. IDS/IPS

IDS giám sát lưu lượng mạng và cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu tấn công nhưng không can thiệp trực tiếp. IPS (phiên bản nâng cao) tự động chặn IP nguồn, từ chối kết nối đáng ngờ, loại bỏ gói tin độc hại và ngăn chặn khai thác lỗ hổng. Cả hai thường dùng để phát hiện Port Scanning, Brute Force, SQL Injection, Buffer Overflow và Malware Communication.

1.4.3. SIEM

SIEM (Security Information and Event Management) thu thập, lưu trữ, phân tích và tương quan dữ liệu nhật ký từ nhiều nguồn: Firewall, máy chủ Windows/Linux, thiết bị mạng, ứng dụng, cơ sở dữ liệu. SIEM cảnh báo theo thời gian thực, hỗ trợ điều tra sự cố và đóng vai trò trung tâm trong các trung tâm điều hành an ninh (SOC).

1.4.4. Network Monitoring

Network Monitoring theo dõi liên tục các chỉ số: CPU, RAM, ổ đĩa, băng thông, trạng thái dịch vụ, nhiệt độ thiết bị và khả năng sẵn sàng của hệ thống. Khi phát hiện bất thường hoặc vượt ngưỡng, hệ thống tự động gửi cảnh báo, giúp giảm thời gian gián đoạn và nâng cao độ tin cậy hạ tầng CNTT.

1.5. Giới thiệu các công nghệ sử dụng

1.5.1. FortiGate Firewall

FortiGate là dòng NGFW do Fortinet phát triển, tích hợp: Stateful Firewall, NAT, VPN (IPSec/SSL), IDS/IPS, Application Control, Web Filtering, AntiVirus, Traffic Monitoring và Log Management. Trong đề tài, FortiGate đóng vai trò Perimeter Security – kiểm soát truy cập, giám sát lưu lượng và ghi nhật ký phục vụ phân tích bảo mật.

1.5.2. Wazuh SIEM

Wazuh là nền tảng SIEM/XDR mã nguồn mở, có khả năng: thu thập log tập trung, giám sát Linux/Windows, File Integrity Monitoring (FIM), Vulnerability Detection, Security Configuration Assessment và Active Response. Wazuh phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nhờ chi phí thấp và tính năng đầy đủ.

1.5.3. Zabbix Monitoring

Zabbix là hệ thống giám sát mã nguồn mở theo dõi máy chủ, thiết bị mạng, ứng dụng và dịch vụ theo thời gian thực. Tính năng gồm: Dashboard trực quan, thu thập hiệu năng, SNMP Monitoring, Agent Monitoring, Email/Telegram Alert và Capacity Planning.

1.5.4. PNETLab

PNETLab là nền tảng giả lập mạng cho phép xây dựng mô phỏng hệ thống mạng phức tạp trong môi trường ảo hóa, hỗ trợ Router/Switch Cisco, FortiGate, Linux/Windows Server và Kali Linux. Ưu điểm: tiết kiệm chi phí, dễ triển khai, mô phỏng gần với môi trường doanh nghiệp thực tế.

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Yêu cầu chức năng

2.1.1. Giám sát trạng thái hoạt động

Hệ thống phải theo dõi liên tục: mức sử dụng CPU, RAM, ổ đĩa, lưu lượng mạng và trạng thái dịch vụ của các máy chủ và thiết bị mạng, giúp phát hiện sớm bất thường và xử lý kịp thời.

2.1.2. Thu thập và phân tích nhật ký bảo mật

Hệ thống thu thập log tập trung từ máy chủ Linux/Windows và Wazuh Agent, sau đó phân tích nhằm phát hiện dấu hiệu tấn công hoặc hành vi bất thường.

2.1.3. Phát hiện tấn công và hành vi bất thường

Hệ thống nhận diện: quét cổng (Port Scanning), Brute Force SSH, truy cập trái phép, thay đổi tập tin hệ thống và các hoạt động đáng ngờ trên máy chủ.

2.1.4. Cảnh báo và phản ứng tự động

Khi phát hiện sự kiện bất thường, hệ thống tự động sinh cảnh báo và hỗ trợ Active Response: chặn IP tấn công, ghi nhận sự kiện vào log, gửi cảnh báo đến quản trị viên qua Email và Telegram.

2.1.5. Quản lý tập trung

Toàn bộ dữ liệu giám sát và bảo mật được quản lý trên một giao diện tập trung, thuận tiện cho vận hành và quản trị.

2.2. Yêu cầu phi chức năng

- Tính sẵn sàng: hệ thống hoạt động liên tục, không gián đoạn.
- Hiệu năng: thu thập, phân tích và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực.
- Khả năng mở rộng: bổ sung thiết bị/máy chủ mà không ảnh hưởng hoạt động hiện tại.
- Dễ triển khai và quản trị: giao diện trực quan, dễ cấu hình và bảo trì.
- Chi phí hợp lý: sử dụng Wazuh và Zabbix (mã nguồn mở) giảm chi phí đáng kể.
- An toàn dữ liệu: log và dữ liệu giám sát được lưu trữ an toàn phục vụ điều tra sự cố.

2.3. Mô hình hệ thống đề xuất

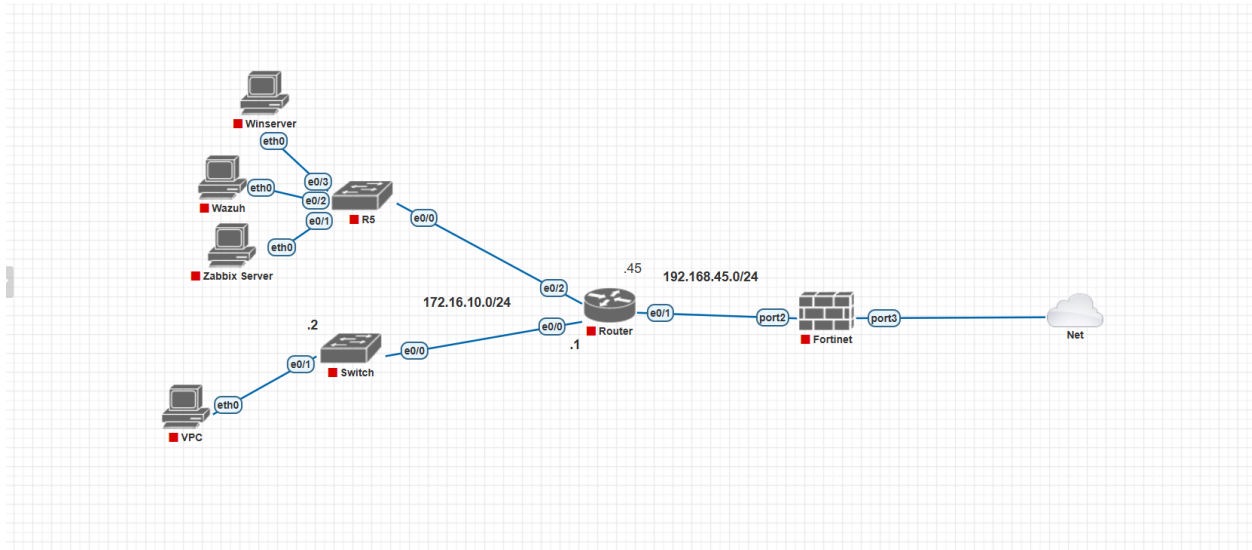
Hệ thống được thiết kế theo mô hình ba lớp:

- Lớp phòng thủ biên: FortiGate Firewall (kiểm soát lưu lượng, IPS, ghi log).
- Lớp giám sát bảo mật: Wazuh SIEM (thu thập log, phân tích sự kiện, Active Response).
- Lớp giám sát hạ tầng: Zabbix (theo dõi hiệu năng, cảnh báo ngưỡng).

Môi trường triển khai: PNETLab (giả lập toàn bộ hạ tầng mạng).

2.4. Thiết kế mạng

2.4.1. Sơ đồ mạng



Hệ thống triển khai trên PNETLab gồm: Internet – FortiGate Firewall – Router – Switch – Wazuh Server – Zabbix Server – Windows Server – Ubuntu Server – VPC Client. FortiGate đặt tại biên mạng thực hiện tường lửa và ghi log bảo mật. Wazuh thu thập log từ các máy chủ. Zabbix giám sát hiệu năng toàn bộ hạ tầng.

2.4.2. Phân chia mạng

Mạng	Chức năng	Dải IP
User Network	Mạng người dùng và thiết bị đầu cuối	172.16.10.0/24
Server & Security Network	Mạng máy chủ giám sát và bảo mật	192.168.45.0/24

2.4.3. Kế hoạch địa chỉ IP

Thiết bị	Địa chỉ IP	Vai trò
Router	172.16.10.1	Gateway mạng người dùng
Switch	172.16.10.2	Kết nối thiết bị mạng

VPC Client	172.16.10.10	Máy người dùng
Wazuh Server	192.168.45.151	SIEM và Log Management
Zabbix Server	192.168.45.151	Monitoring Server
Windows Server	192.168.45.157	Máy chủ được giám sát
Ubuntu Server	192.168.45.143	Máy chủ được giám sát
FortiGate	192.168.45.162	Firewall và IPS

2.5. Thiết kế giải pháp giám sát và an toàn mạng

2.5.1. Giải pháp Firewall – FortiGate

FortiGate thực hiện: kiểm soát truy cập bằng Firewall Policy (nguyên tắc least privilege), NAT cho thiết bị nội bộ, ghi log tất cả phiên kết nối, phát hiện/ngăn chặn tấn công bằng IPS.

2.5.2. Giải pháp SIEM – Wazuh

Wazuh thu thập log từ Windows Server (Security Event Log) và Ubuntu Server các dịch vụ mạng. Chức năng: thu thập log tập trung, phát hiện hành vi bất thường, File Integrity Monitoring, phát hiện Brute Force, cảnh báo thời gian thực và Active Response.

2.5.3. Giải pháp Monitoring – Zabbix

Zabbix giám sát FortiGate, Router, Switch, Windows Server và Wazuh Server. Các thông số: CPU, Memory, Disk, Network Traffic, Interface Status, Device Availability. Zabbix cấu hình Trigger và Action gửi cảnh báo khi CPU >80%, bộ nhớ gần đầy, thiết bị mất kết nối hoặc dịch vụ ngừng hoạt động.

CHƯƠNG III. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3.1. Môi trường triển khai

Các phần mềm và phiên bản chính được sử dụng trong quá trình triển khai được tổng hợp trong bảng sau:

Phần mềm	Phiên bản	Vai trò
PNETLab	4.x	Nền tảng giả lập mạng
FortiOS	7.2	Hệ điều hành FortiGate Firewall
Wazuh	4.7	SIEM, Log Management, FIM
Zabbix	6.4	Network & System Monitoring
Ubuntu Server	22.04 LTS	Máy chủ mục tiêu được giám sát
Windows Server	2019 (21H2)	Máy chủ mục tiêu được giám sát
Kali Linux	2024.1	Hệ điều hành cho Wazuh Server, Zabbix Server

3.2. Cấu hình FortiGate Firewall

3.2.1. Cấu hình Interface

FortiGate được cấu hình hai vùng mạng chính: cổng kết nối ra Internet (WAN) và cổng kết nối đến Server và Security Network (LAN). Cấu hình mẫu trên CLI của FortiGate:

```
config system interface
edit "port1"
set alias "WAN"
set mode dhcp
set allowaccess ping
next
edit "port2"
set alias "Server-Security-Net"
set ip 192.168.45.162 255.255.255.0
```

```
    set allowaccess ping https ssh
next
end
```

Cổng port2 được gán địa chỉ 192.168.45.162, trùng với địa chỉ FortiGate đã quy hoạch trong kế hoạch IP ở Chương II.

3.2.2. Cấu hình Firewall Policy

Các chính sách (Policy) được xây dựng theo nguyên tắc cấp quyền tối thiểu (least privilege), chỉ cho phép những kết nối thực sự cần thiết giữa các vùng mạng:

- Policy 1: User Network → Internet, cho phép truy cập Web/DNS, thực hiện NAT.
- Policy 2: User Network → Server và Security Network, chỉ cho phép các cổng dịch vụ cần thiết (HTTP/HTTPS, RDP nếu cần quản trị).
- Policy 3: Server và Security Network → Internet, chỉ cho phép các kết nối cập nhật phần mềm, hạn chế tối đa kết nối ra ngoài không cần thiết.
- Policy mặc định (Deny All) được đặt ở cuối danh sách để chặn toàn bộ lưu lượng không khớp với các policy phía trên.

3.2.3. Cấu hình NAT

FortiGate thực hiện Source NAT (SNAT) cho phép các thiết bị trong User Network và Server Network truy cập Internet thông qua cổng port1:

```
config firewall policy
edit 1
    set srcintf "port3"
    set dstintf "port1"
    set srcaddr "User-Net"
    set dstaddr "all"
    set action accept
    set schedule "always"
    set service "ALL"
    set nat enable
next
end
```

3.2.4. Cấu hình IPS

FortiGate được bật chức năng IPS (Intrusion Prevention System) nhằm phát hiện và ngăn chặn sớm các hành vi tấn công ngay tại lớp biên mạng:

- Tạo IPS Sensor riêng cho đề tài, kích hoạt các nhóm signature liên quan đến Port Scan, Brute Force, Denial of Service và Web Application Attack.
- Thiết lập Action là Block kết hợp ghi Log cho các signature ở mức độ nghiêm trọng Medium trở lên.

- Gán IPS Sensor vào các Policy kiểm soát lưu lượng giữa Internet và Server và Security Network.

Khi phát hiện dấu hiệu tấn công, FortiGate vừa tự chặn theo signature, vừa ghi log.

3.3. Triển khai Wazuh

3.3.1. Quá trình cài đặt Wazuh

+ Bước 1: Cập nhật hệ thống

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade -y
```

+ Bước 2: Tải bộ cài Wazuh

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.x/wazuh-install.sh
```

Bước 3: Cấp quyền thực thi

```
chmod +x wazuh-install.sh
```

+ Bước 4: Cài đặt Wazuh

```
sudo ./wazuh-install.sh -a
```

Sau khi cài đặt hoàn tất, hệ thống tự động triển khai:

- Wazuh Manager
- Wazuh Indexer
- Wazuh Dashboard

+ Bước 5: Truy cập Dashboard

Kiểm tra trạng thái:

```
sudo systemctl status wazuh-dashboard
```

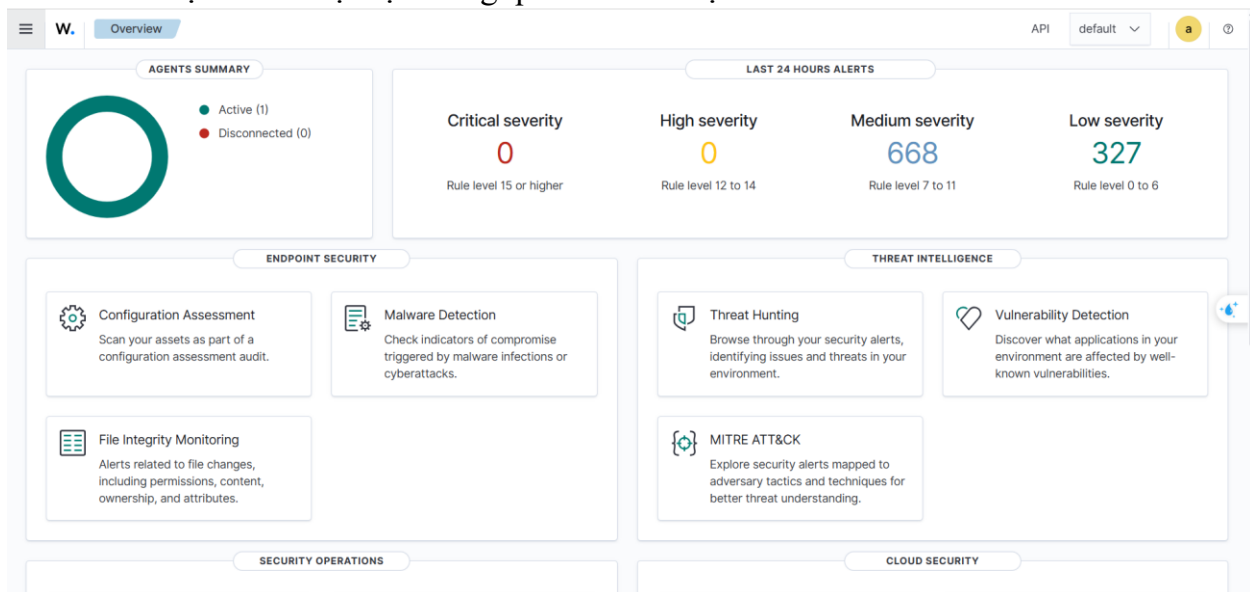
Truy cập giao diện:

```
https://<IP_Kali>
```

Đăng nhập bằng tài khoản:

Username: admin

Password: mật khẩu được tạo trong quá trình cài đặt.



3.3.2 Cài Wazuh Agent trên Ubuntu

+ Bước 1: Cài Wazuh Agent trên Ubuntu Server

Trên Ubuntu:

```
curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/wazuh.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list
sudo apt update
sudo apt install wazuh-agent -y
```

+ Bước 2: Khai báo IP Wazuh Manager (Kali)

Mở:

```
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

Tìm:

```
<server>
  <address>MANAGER_IP</address>
</server>
```

Sửa thành IP Kali:

```
<server>
  <address>192.168.45.151</address>
</server>
```


+ Bước 3: Thu thập log hệ thống Ubuntu

Wazuh Agent tự động thu thập:

- Authentication Log
- Syslog
- Journal Log
- System Events
- Service Events

Các file log được theo dõi:

/var/log/auth.log

/var/log/syslog

/var/log/kern.log

+ Bước 4: Thu thập log Apache

Cấu hình thêm:

```
<localfile>  
  <log_format>apache</log_format>  
  <location>/var/log/apache2/access.log</location>  
</localfile>  
<localfile>  
  <log_format>apache</log_format>  
  <location>/var/log/apache2/error.log</location>  
</localfile>
```

Sau đó khởi động lại Agent:

```
sudo systemctl restart wazuh-agent
```

+ Bước 5: Khởi động Agent

```
sudo systemctl enable wazuh-agent
```

```
sudo systemctl restart wazuh-agent
```

Kiểm tra:

```
sudo systemctl status wazuh-agent
```

+ Bước 6: Kiểm tra trên Dashboard

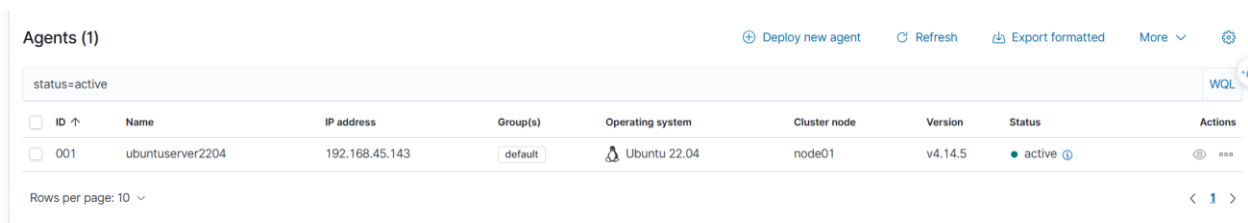
Vào:

Agents

Sẽ thấy:

Ubuntu Server

Status: Active



The screenshot shows the 'Agents (1)' section of the Wazuh dashboard. It includes a search bar with 'status=active' and a table with the following data:

ID	Name	IP address	Group(s)	Operating system	Cluster node	Version	Status	Actions
001	ubuntuserver2204	192.168.45.143	default	Ubuntu 22.04	node01	v4.14.5	active	

Below the table, it says 'Rows per page: 10' and has navigation arrows.

3.3.3. Tải và cài đặt Wazuh Agent trên WinServer2022

+ Bước 1: Tải Wazuh Agent trên WinServer2022

Tiến hành cài đặt file:

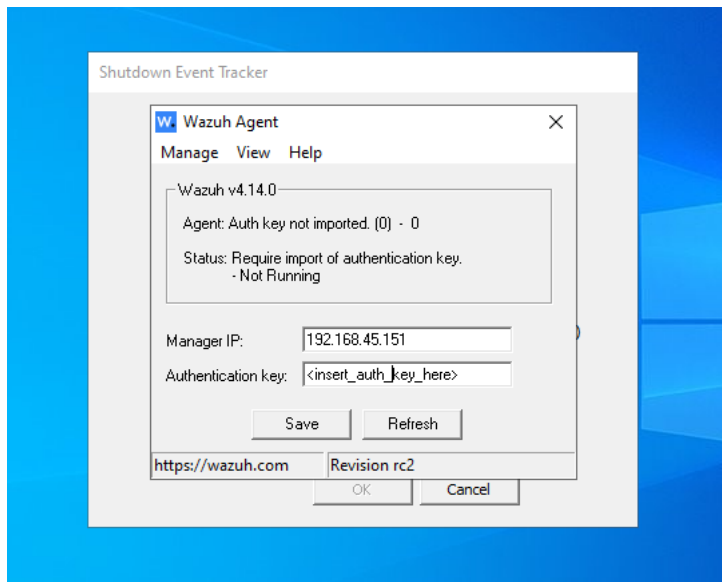
wazuh-agent-4.14.0-1.msi

Trong quá trình cài đặt nhập địa chỉ IP của Wazuh Manager:

192.168.45.151

(IP máy Kali đang chạy Wazuh Manager)

Sau khi hoàn tất, Agent sẽ tự động kết nối tới Wazuh Manager.

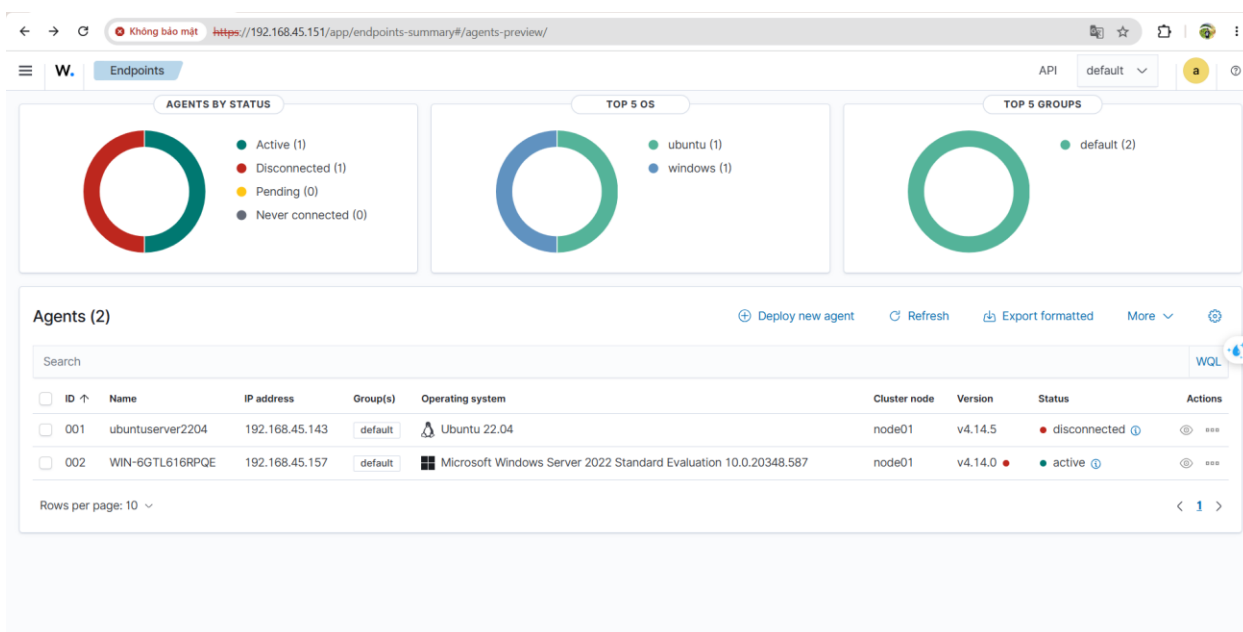


Kết quả

Trên Dashboard xuất hiện Agent mới:

Agent Name: WIN-SERVER2022

Status: Active



+ Bước 2: Cài đặt Sysmon

Tải Sysmon từ trang chính thức của Microsoft:

<https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/sysmon>

Sau khi tải và giải nén, mở Command Prompt với quyền Administrator tại thư mục chứa Sysmon và thực hiện lệnh:

```
sysmon64.exe -i
```

Kết quả: Dịch vụ Sysmon được cài đặt và khởi động trên Windows Server 2022.

+ Bước 3: Cấu hình Wazuh Agent thu thập log Sysmon

Mở file cấu hình của Wazuh Agent:

C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf

Thêm đoạn cấu hình sau vào trước thẻ đóng </ossec_config>:

```
<localfile>
```

```
<location>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</location>
```

```
<log_format>eventchannel</log_format>
```

</localfile>

Cấu hình trên cho phép Wazuh Agent thu thập các sự kiện từ Windows Event Channel của Sysmon và gửi về Wazuh Manager để phân tích.

+ Bước 4: Khởi động lại Wazuh Agent

Mở PowerShell với quyền Administrator và thực hiện lệnh:

Restart-Service WazuhSvc

Sau khi khởi động lại, Wazuh Agent sẽ bắt đầu thu thập và gửi các sự kiện Sysmon về Wazuh Manager.

3.3.4 Triển khai các chức năng siem trên Wazuh - File Integrity Monitoring (FIM)

Thực hiện

+ Bước 1: Cấu hình thư mục cần giám sát

Trên Ubuntu Agent, mở file cấu hình:

sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf

Tìm đến khối cấu hình:

<syscheck>

Thêm thư mục cần giám sát, ví dụ:

<directories check_all="yes" realtime="yes">/home</directories>

Trong đó:

- check_all="yes": giám sát toàn bộ thuộc tính tập tin.
- realtime="yes": phát hiện thay đổi theo thời gian thực.

```
<!-- Directories to check (perform all possible verifications) -->
<directories>/etc,/usr/bin,/usr/sbin</directories>
<directories>/bin,/sbin,/boot</directories>
<directories check_all="yes" realtime="yes">/home</directories>
<!-- Files/directories to ignore -->
<ignore>/etc/mtab</ignore>
<ignore>/etc/hosts.deny</ignore>
<ignore>/etc/mail/statistics</ignore>
<ignore>/etc/random-seed</ignore>
<ignore>/etc/random.seed</ignore>
<ignore>/etc/adjtime</ignore>
<ignore>/etc/httpd/logs</ignore>
<ignore>/etc/utmpx</ignore>
<ignore>/etc/wtmpx</ignore>
<ignore>/etc/cups/certs</ignore>
<ignore>/etc/dumpdates</ignore>
<ignore>/etc/svc/volatile</ignore>
<!-- File types to ignore -->
```

Lưu cấu hình và khởi động lại Agent:

```
sudo systemctl restart wazuh-agent
```

- Cấu hình phát hiện lỗ hổng

Mục tiêu: Wazuh sẽ thu thập package

→ So sánh với CVE Database

→ Phát hiện lỗ hổng

→ Sinh cảnh báo

Thực hiện

Bật Vulnerability Detection

Trên Wazuh Manager mở file cấu hình:

```
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

Kiểm tra hoặc thêm cấu hình:

```
<vulnerability-detection>  
  <enabled>yes</enabled>  
  <index-status>yes</index-status>  
  <feed-update-interval>60m</feed-update-interval>  
</vulnerability-detection>
```

Lưu cấu hình và khởi động lại dịch vụ:

```
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

- Cấu hình Active Response

Trên Wazuh agent, chỉnh sửa file cấu hình:

```
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

Thêm cấu hình:

```
<active-response>
```

```
<command>firewall-drop</command>

<location>local</location>

<rules_id>5710</rules_id>

<timeout>120</timeout>

</active-response>
```

Ý nghĩa cấu hình:

firewall-drop: sử dụng firewall để chặn IP

rules_id 5710: áp dụng khi phát hiện SSH brute-force

timeout 120: thời gian block IP là 120 giây

```
<!--
<active-response>
  <command>firewall-drop</command>
  <location>local</location>
  <rules_id>5710</rules_id>
  <timeout>120</timeout>
</active-response>
-->
```

Sau khi cấu hình, khởi động lại Wazuh agent:

```
sudo systemctl restart wazuh-agent
```

3.4. Triển khai Zabbix

3.4.1. Cài đặt Zabbix Server

- Bước 1: Truy cập vào Zabbix để lấy cài đặt tương ứng với phiên bản phù hợp với KaliLinux. Sử dụng lệnh để tải repository Zabbix
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest+debian12_all.deb
- Bước 2: Cài đặt dpkg -i zabbix-release_latest+debian12_all.deb
- Bước 3: Cài Zabbix Server
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent2 -y

- Bước 4: Tạo Database cho Zabbix

```
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'zabbix123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```
- Bước 5: Do Kali thiếu package zabbix-sql-scripts, cần tải source Zabbix.
 - + Tải source

```
cd /tmp
wget https://cdn.zabbix.com/zabbix/sources/stable/7.0/zabbix-7.0.22.tar.gz
```
 - + Giải nén

```
tar -xzf zabbix-7.0.22.tar.gz
```
 - + Import schema

```
mysql -u zabbix -p zabbix < /tmp/zabbix-7.0.22/database/mysql/schema.sql
```
 - + Nhập password:

```
zabbix123
```
 - + Import tiếp:

```
mysql -u zabbix -p zabbix < /tmp/zabbix-7.0.22/database/mysql/images.sql
mysql -u zabbix -p zabbix < /tmp/zabbix-7.0.22/database/mysql/data.sql
```
- Bước 6: Cấu hình Zabbix Server nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

```
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=zabbix123
```
- Bước 7: Cấu hình Apache cho Zabbix
 - + Tạo symbolic link:

```
ln -s /usr/share/zabbix /var/www/html/zabbix
```
 - + Restart Apache:

```
systemctl restart apache2
```
- Bước 8: Truy cập Web Setup
 Mở trình duyệt: <http://IP-KALI/zabbix>
- Bước 9: Cấu hình trên giao diện Web Database

Database type: MySQL

Host: localhost

Database name: zabbix

User: zabbix

Password: zabbix123

- Bước 10: Đăng nhập Zabbix

3.4.2 Giám sát Router và Switch (SNMP)

- Cấu hình SNMP trên Router và Switch

snmp-server community public RO

snmp-server location LAB

snmp-server contact admin

- Giám sát trên router

- + Bước 1: Cấu hình trên Zabbix để thêm router

The screenshot shows the Zabbix Host configuration page for a host named 'Router'. The 'Host' tab is selected. The 'Host name' is 'Router' and the 'Visible name' is also 'Router'. Under 'Templates', the 'Network Generic Device by SNMP' template is selected. Under 'Host groups', the 'NetworkDevices' group is selected. In the 'Interfaces' section, an SNMP interface is configured with IP address '172.16.10.1', DNS name, and port '161'. The 'SNMP version' is set to 'SNMPv2' and the 'SNMP community' is 'public'. The 'Max repetition count' is '10' and 'Use combined requests' is checked. At the bottom, there are buttons for 'Update', 'Clone', 'Delete', and 'Cancel'.

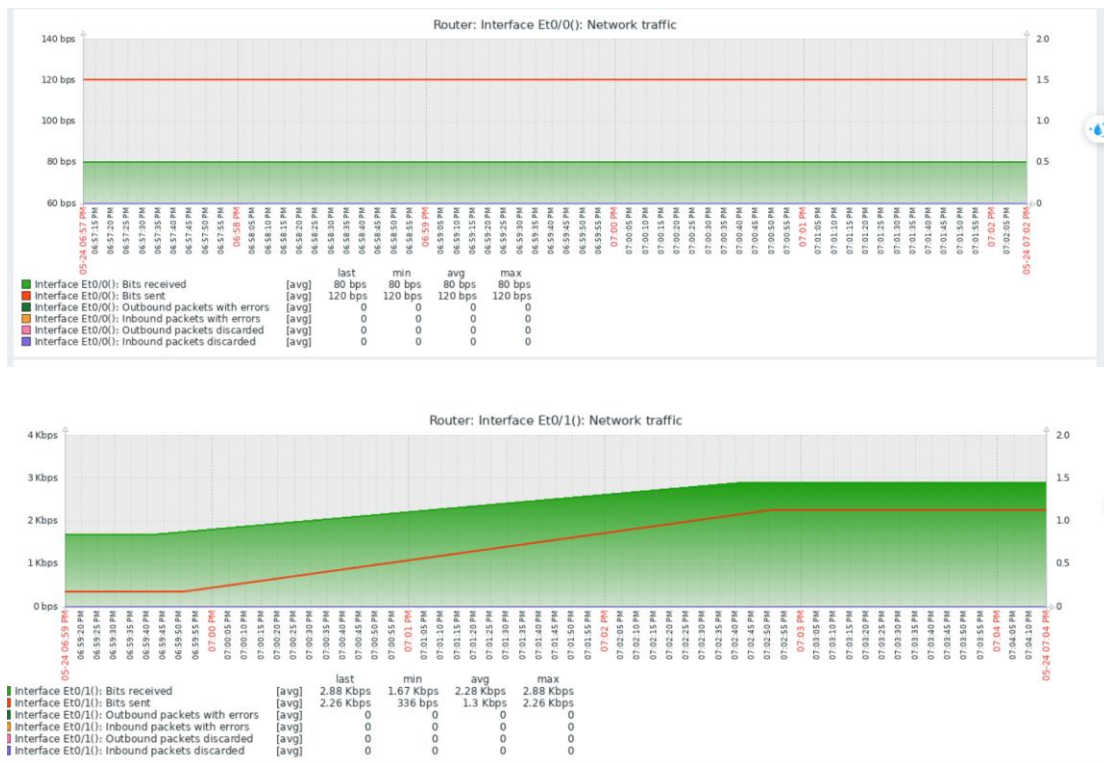
- + Bước 2: Kiểm tra dữ liệu

Firewall	192.168.45.162:161	SNMP	class: network target: fortigate target: fortinet	Enabled	Latest data 136	Problems	Graphs 19	Dashboards 3	Web
Router	172.16.10.1:161	SNMP	class: network target: generic	Enabled	Latest data 39	Problems	Graphs 3	Dashboards 1	Web
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software target: linux ***	Enabled	Latest data 128	Problems	Graphs 10	Dashboards 4	Web

Displaying 3 of 3 found

➔ Nhận thấy Router đã được thêm vào thành công

- Tiếp tục xem biểu đồ giám sát Lưu lượng bằng thông (Network Traffic) đi qua cổng mạng Et0/0 và Et0/1 của con Router



- Giám sát trên Switch

+ Bước 1: Vào Data collection → Hosts → Create host.

New host

Host IPMI Tags Macros Inventory Encryption Value mapping

* Host name: Switch

Visible name: Switch

Templates: type here to search [Select]

* Host groups: NetworkDevices [X] type here to search [Select]

Interfaces	Type	IP address	DNS name	Connect to	Port	Default
SNMP		172.16.10.2		IP	DNS	161

* SNMP version: SNMPv2

* SNMP community: public

Max repetition count: 10

☒ Use combined requests

Add

Description: [Text area]

Add Cancel

+ Bước 2: Kiểm tra dữ liệu giám sát Switch

Name	Items	Triggers	Graphs	Discovery	Web	Interface	Proxy	Templates	Status	Availability	Agent encryption	Info
Firewall	Items 136	Triggers 39	Graphs 19	Discovery 9	Web	192.168.45.162:161		FortiGate by SNMP	Enabled	SNMP	None	
Router	Items 39	Triggers 18	Graphs 3	Discovery 2	Web	172.16.10.1:161		Network Generic Device by SNMP	Enabled	SNMP	None	
Switch	Items 59	Triggers 24	Graphs 4	Discovery 8	Web	172.16.10.2:161		Cisco IOS by SNMP	Enabled	SNMP	None	
Zabbix server	Items 155	Triggers 82	Graphs 15	Discovery 6	Web	127.0.0.1:10050		Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Enabled	ZBX	None	

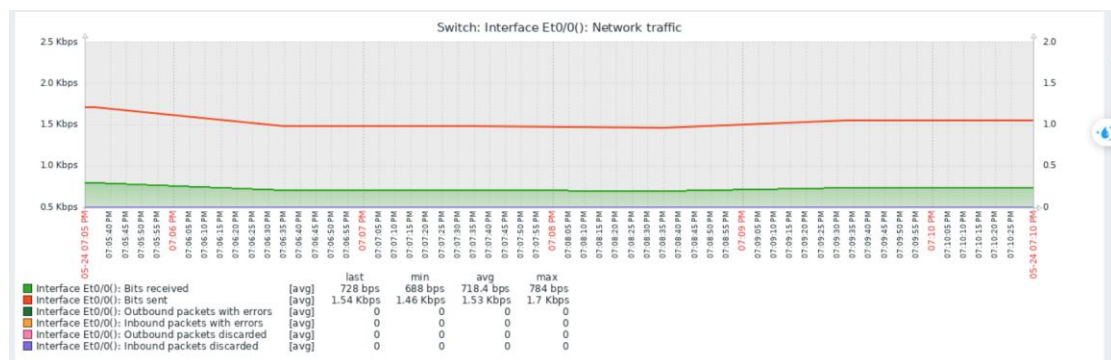
Displaying 4 of 4 found

➔ Nhận thấy Sw đã được thêm thành công

Name	Items	Triggers	Graphs	Discovery	Web	Interface	Proxy	Templates	Status	Availability	Agent encryption	Info
Firewall	Items 136	Triggers 39	Graphs 19	Discovery 9	Web	192.168.45.162:161		FortiGate by SNMP	Enabled	SNMP	None	
Router	Items 39	Triggers 18	Graphs 3	Discovery 2	Web	172.16.10.1:161		Network Generic Device by SNMP	Enabled	SNMP	None	
Switch	Items 59	Triggers 24	Graphs 4	Discovery 8	Web	172.16.10.2:161		Cisco IOS by SNMP	Enabled	SNMP	None	
Zabbix server	Items 155	Triggers 82	Graphs 15	Discovery 6	Web	127.0.0.1:10050		Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Enabled	ZBX	None	

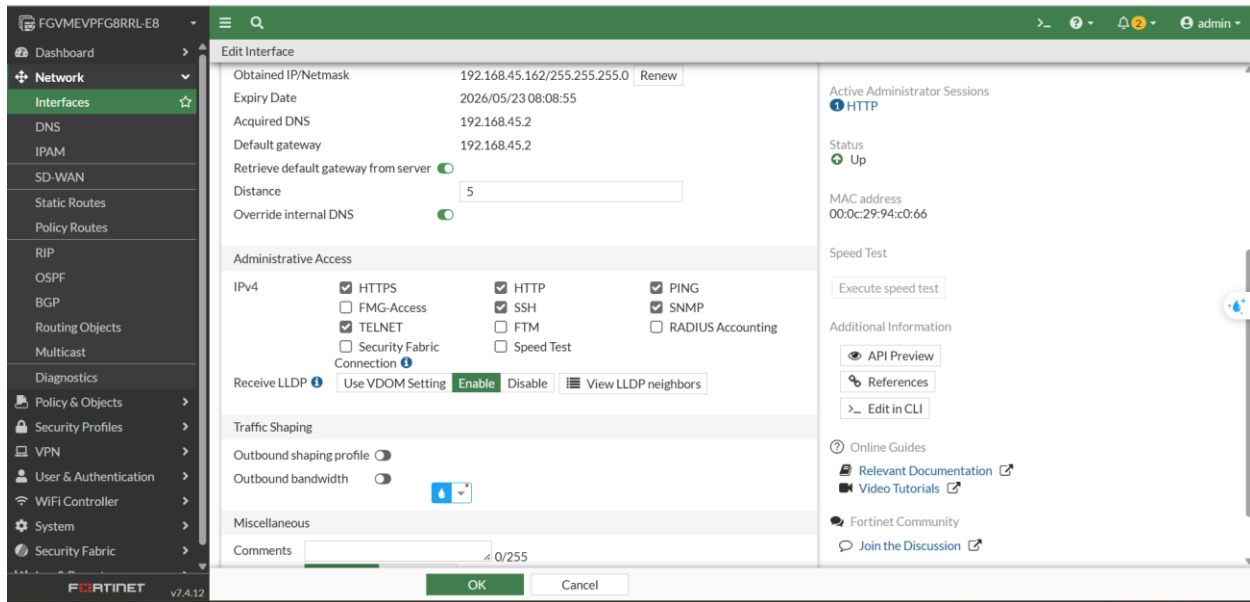
Displaying 4 of 4 found

- Tiếp tục xem thêm biểu đồ giám sát Lưu lượng băng thông (Network Traffic) đi qua cổng mạng Et0/0 của Switch



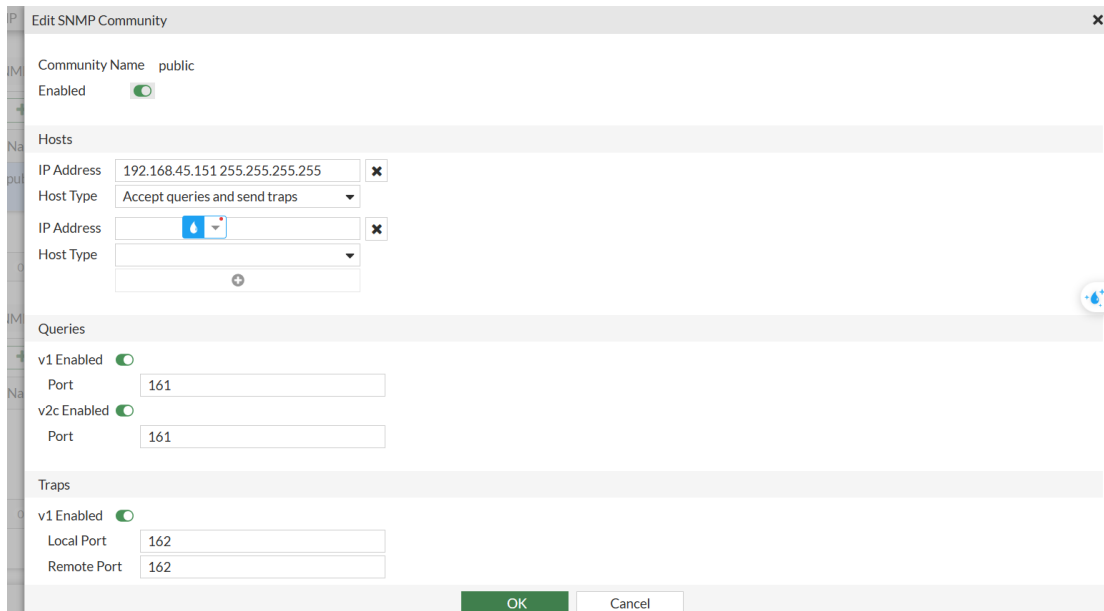
3.4.3 Cấu hình giám sát trên Firewall

+ Bước 1: Truy cập vào FortiGate chọn Network -> Interfaces -> Chọn Port1 -> Sau đó bật dịch vụ SNMP -> Chọn Ok



+ Bước 2: Cấu hình SNMP

Chọn System -> chọn SNMP -> Chọn Create New -> Cài đặt các cấu hình cần thiết (địa chỉ IP address cấu hình theo địa chỉ ip của hệ thống giám sát ở đây là 192.168.45.151)



+ Bước 3: Cấu hình trên Zabbix

Host

Host IPMI Tags Macros Inventory Encryption Value mapping

* Host name Firewall

Visible name Firewall

Templates Name Action
FortiGate by SNMP Unlink Unlink and clear

type here to search Select

* Host groups NetworkDevices X type here to search Select

Interfaces Type IP address DNS name Connect to Port Default

SNMP 192.168.45.162 IP DNS 161 Remove

* SNMP version SNMPv2

* SNMP community public

Max repetition count 10

☒ Use combined requests

Add

Description

Update Clone Delete Cancel

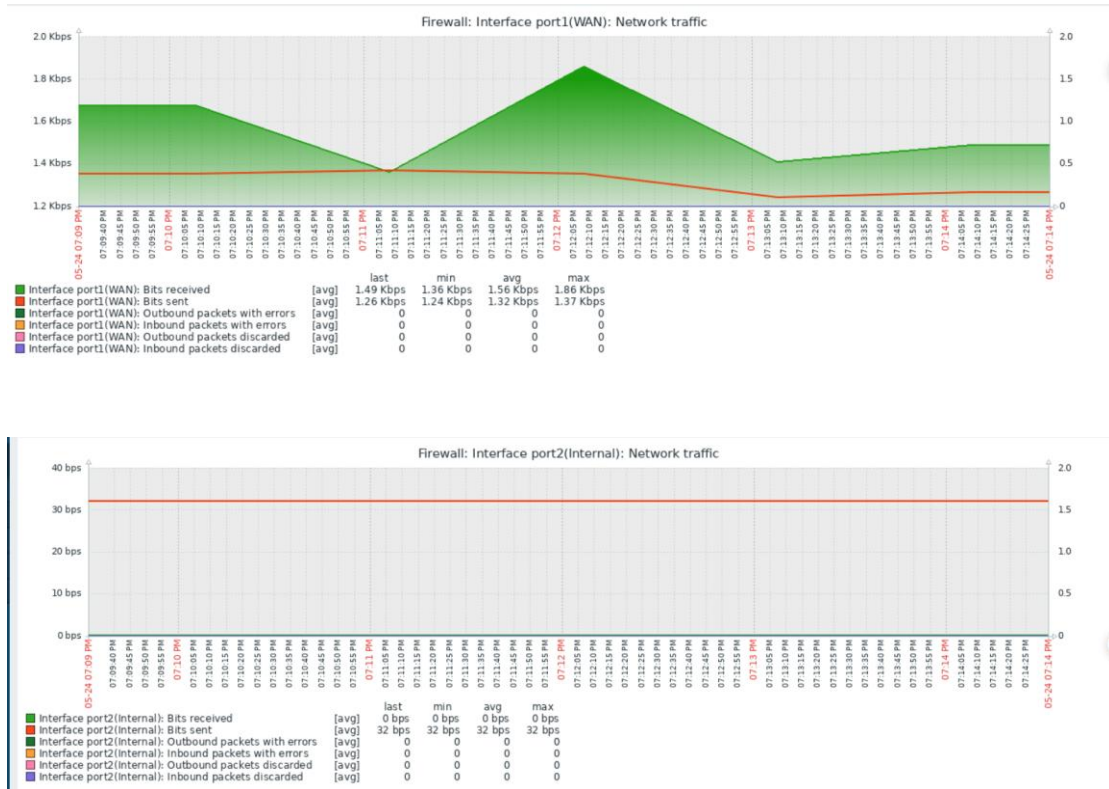
+ Bước 4: Kiểm tra

Name	Items	Triggers	Graphs	Discovery	Web	Interface	Proxy	Templates	Status	Availability	Agent encryption	Info
Firewall	Items 136	Triggers 39	Graphs 19	Discovery 9	Web	192.168.45.162:161		FortiGate by SNMP	Enabled	SNMP	None	
Router	Items 39	Triggers 10	Graphs 3	Discovery 2	Web	172.16.10.1:161		Network Generic Device by SNMP	Enabled	SNMP	None	
Switch	Items 59	Triggers 24	Graphs 4	Discovery 8	Web	172.16.10.2:161		Cisco IOS by SNMP	Enabled	SNMP	None	
Zabbix server	Items 155	Triggers 82	Graphs 15	Discovery 6	Web	127.0.0.1:10050		Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Enabled	ZBX	None	

Displaying 4 of 4 found

➔ Nhận thấy Firewall đã được thêm vào trên Zabbix
- Xem các biểu đồ





3.4.4. Giám sát Winserver

- + Bước 1: Cài đặt SNMP trên winserver
- + Bước 2: Cấu hình trên Zabbix như sau:

New host

Host IPMI Tags Macros Inventory Encryption Value mapping

* Host name WinSever2022

Visible name WinSever2022

Templates Windows by Zabbix agent X Windows by SNMP X

* Host groups Windows Servers (new) X

Interfaces

Type	IP address	DNS name	Connect to	Port	Default
SNMP	192.168.45.157		IP DNS	161	Remove

* SNMP version SNMPv2

* SNMP community public

Max repetition count 10

☒ Use combined requests

Add

Description

Add Cancel

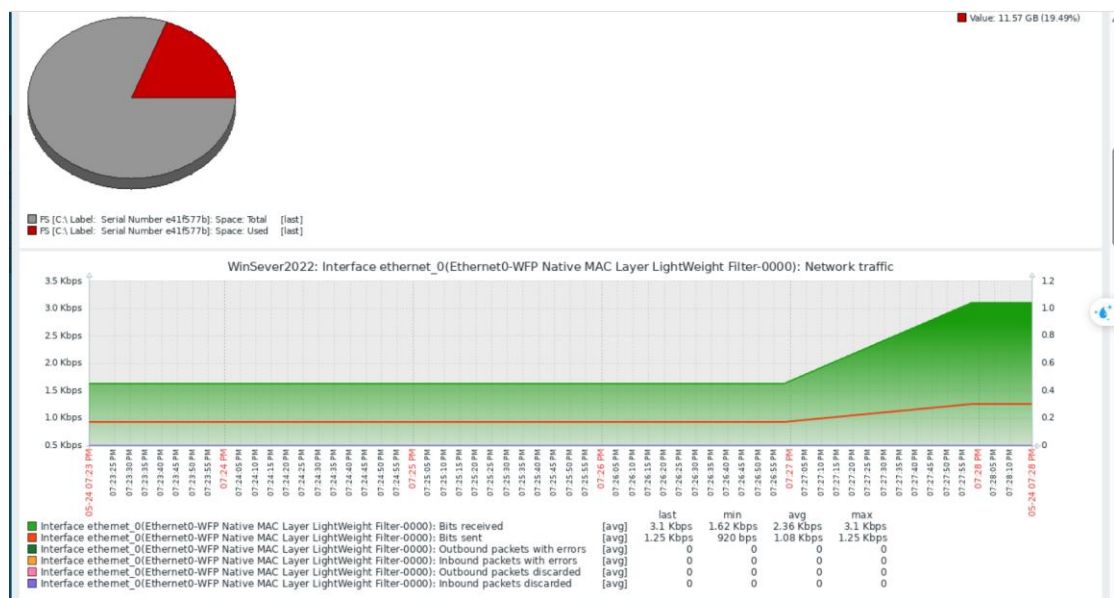
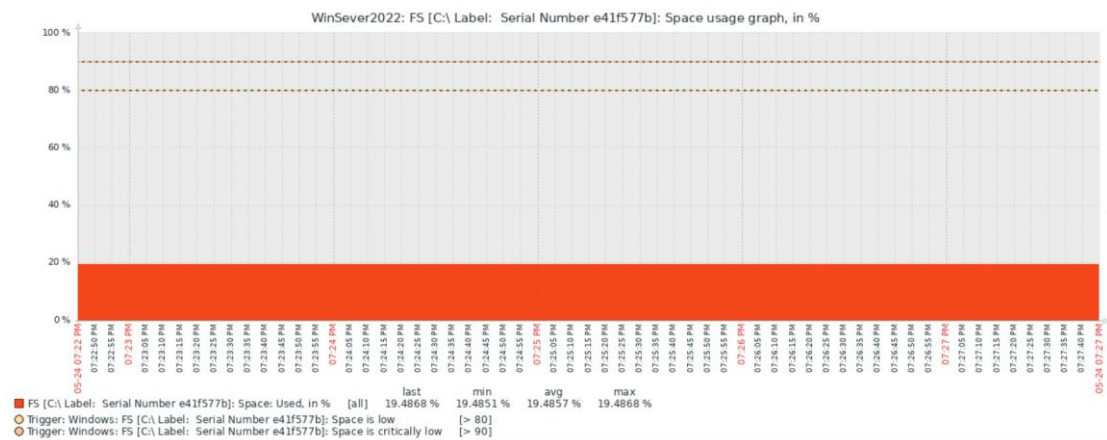
- + Bước 3: Kiểm tra

Name ▲	Interface	Availability	Tags	Status	Latest data	Problems	Graphs	Dashboards	Web
Firewall	192.168.45.162.161	SNMP	class: network target: fortigate target: fortinet	Enabled	Latest data 138	Problems	Graphs 19	Dashboards 3	Web
Router	172.16.10.1.161	SNMP	class: network target: generic	Enabled	Latest data 39	Problems	Graphs 3	Dashboards 1	Web
Switch	172.16.10.2.161	SNMP	class: network target: cisco target: cisco-ios	Enabled	Latest data 59	Problems	Graphs 4	Dashboards 1	Web
WinSever2022	192.168.45.157.161	SNMP	class: os target: windows	Enabled	Latest data 68	Problems	Graphs 9	Dashboards 3	Web
Zabbix server	127.0.0.1.10050	ZBX	class: os class: software target: linux ***	Enabled	Latest data 155	Problems	Graphs 15	Dashboards 4	Web

Displaying 5 of 5 found

➔ Nhận thấy WinServer đã được thêm vào thành công

- Xem các biểu đồ



Cấu hình giám sát trên Ubuntu-Server

3.4.5. Cấu hình Alert

Zabbix được cấu hình các Trigger và Action để tự động cảnh báo khi phát hiện sự cố:

- Trigger CPU sử dụng vượt 80% trong khoảng thời gian liên tục từ 5 phút trở lên.
- Trigger bộ nhớ khả dụng (Available Memory) thấp hơn 20%.
- Trigger thiết bị mất kết nối (ICMP/Agent unreachable).
- Action gửi cảnh báo qua Email đến địa chỉ của quản trị viên khi Trigger được kích hoạt.

- Gửi thông báo qua mail

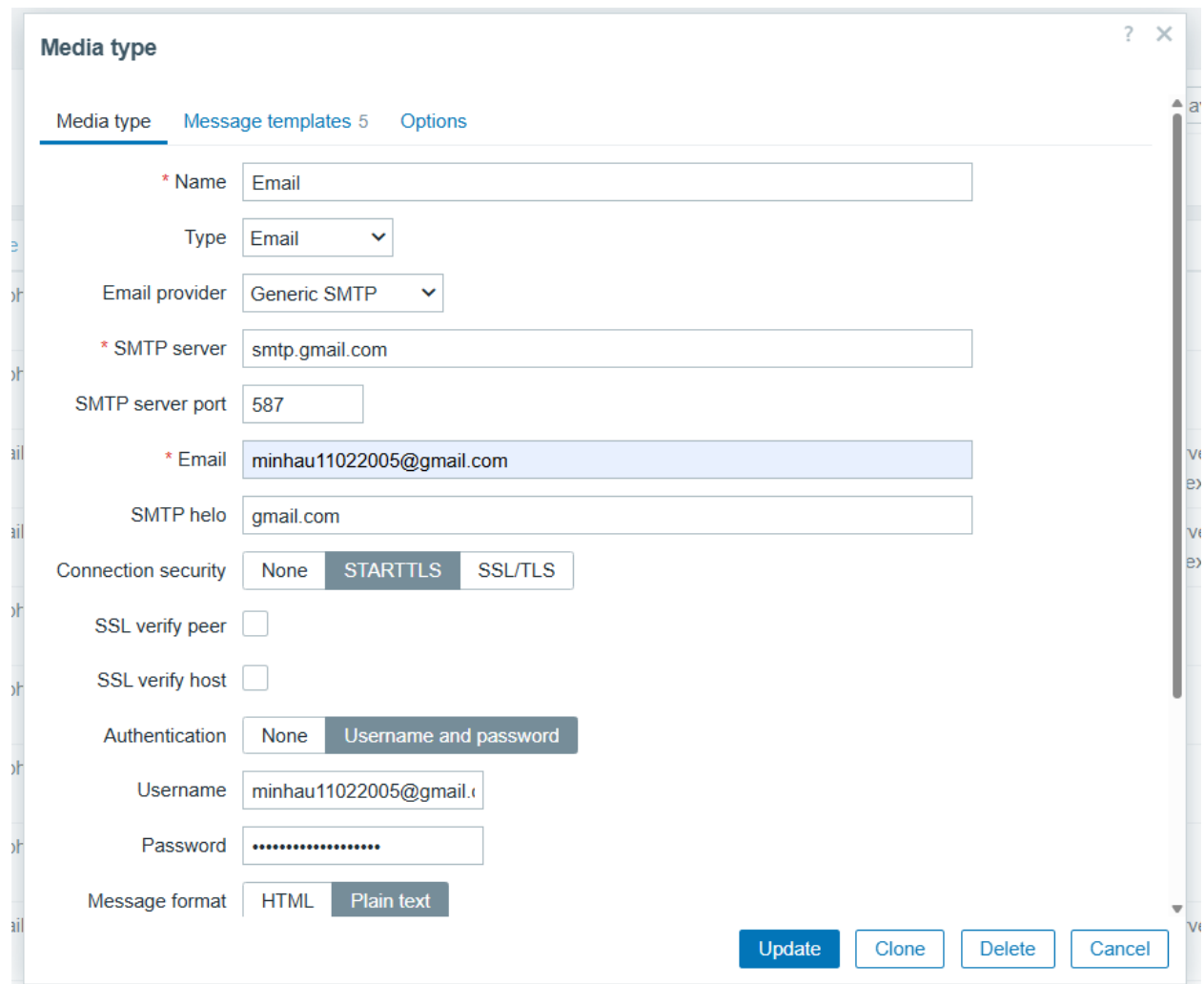
+ Bước 1: Tạo Mật khẩu ứng dụng (App Password) trên Gmail

+ Bước 2: Cấu hình Email trong Zabbix (Media Type)

Trên giao diện Zabbix, vào Alerts -> Media types.

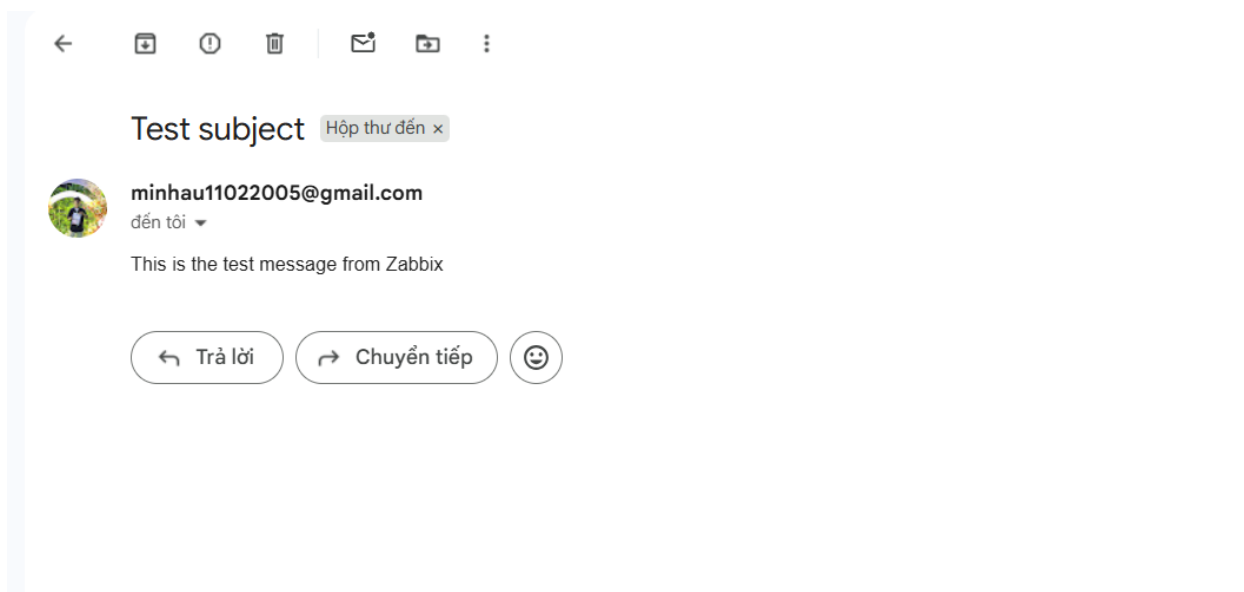
Tìm dòng chữ Email và bấm thẳng vào nó để sửa thông số:

Bấm Update để lưu lại.



The screenshot shows the 'Media type' configuration window in Zabbix. The 'Name' field is 'Email'. The 'Type' is set to 'Email'. The 'Email provider' is 'Generic SMTP'. The '* SMTP server' is 'smtp.gmail.com'. The 'SMTP server port' is '587'. The '* Email' field is 'minhau11022005@gmail.com'. The 'SMTP helo' is 'gmail.com'. The 'Connection security' is set to 'STARTTLS'. The 'SSL verify peer' and 'SSL verify host' checkboxes are unchecked. The 'Authentication' is set to 'Username and password'. The 'Username' is 'minhau11022005@gmail.c'. The 'Password' is masked with dots. The 'Message format' is set to 'Plain text'. At the bottom right, there are buttons for 'Update', 'Clone', 'Delete', and 'Cancel'.

+ Bước 3: Kiểm thử



+ Bước 4: Gán Email nhận lỗi cho User

A screenshot of the "Media" configuration window in Zabbix. The window has a title bar with a close button. The "Type" is set to "Email". Under "Send to", the email address "minhau11022005@gmail.com" is entered, with "Add" and "Remove" buttons. Under "When active", the time range "1-7,00:00-24:00" is entered. The "Use if severity" section has checkboxes for "Not classified", "Information", "Warning", "Average", "High", and "Disaster", with the last four checked. The "Enabled" checkbox is also checked. At the bottom right, there are "Add" and "Cancel" buttons.

+ Bước 5: Bật Action để kích hoạt gửi Mail

New action ? ×

Action Operations 1

* Default operation step duration

Operations	Steps	Details	Start in	Duration	Action
	1	Send message to users: Admin (Zabbix Administrator) via Email	Immediately	Default	Edit Remove

[Add](#)

Recovery operations [Details](#) [Add](#) Action

Update operations [Details](#) [Add](#) Action

Pause operations for symptom problems ☒

Pause operations for suppressed problems ☒

Notify about canceled escalations ☒

* At least one operation must exist.

[Add](#) [Cancel](#)

- Cài báo động và aduio thông qua giao diện web

User setting -> notification -> Frontend notifications

Tích chọn như ảnh bên dưới, đặt cảnh báo từ warning trở lên để tránh thông báo spam không quan trọng.

ZABBIX << >> User profile: Zabbix Administrator ▾

User Media 1 Frontend notifications ●

Frontend notifications ☒

Message timeout

Play sound

Trigger severity

☐ Recovery	alarm_ok ▾	Play	Stop
☐ Not classified	no_sound ▾	Play	Stop
☐ Information	alarm_information ▾	Play	Stop
☒ Warning	alarm_warning ▾	Play	Stop
☒ Average	alarm_average ▾	Play	Stop
☒ High	alarm_high ▾	Play	Stop
☒ Disaster	alarm_disaster ▾	Play	Stop

Show suppressed problems ☐

[Update](#) [Cancel](#)

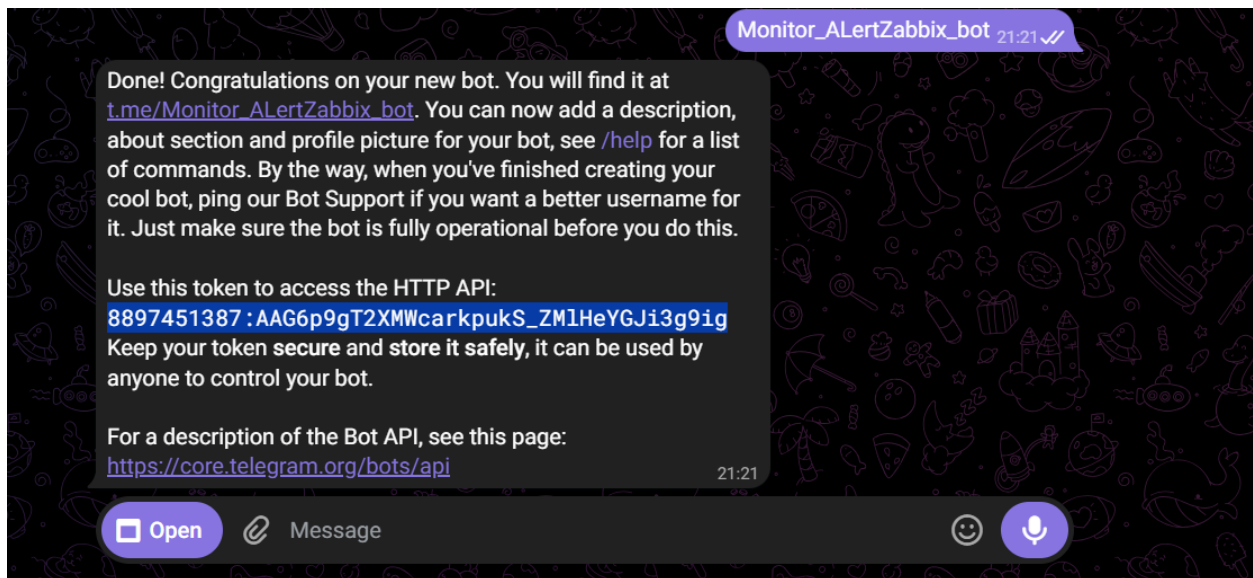
Zabbix 7.0.22. © 2001–2025, Zabbix SIA

Khi có alert thì web dashboard sẽ phát ra âm thanh để cảnh báo người dùng.

- Gửi thông báo qua Telegram

+ Bước 1: Tạo Bot bằng BotFather

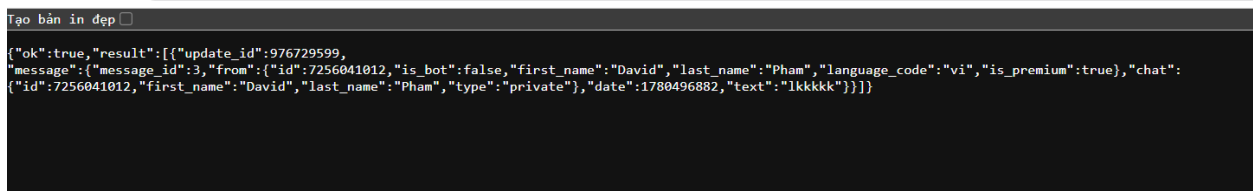
1. Mở Telegram, tìm kiếm cụm từ @BotFather.
2. Gõ lệnh /newbot
3. Nhập tên cho Bot -> Nhập username cho Bot (phải kết thúc bằng chữ _bot, ví dụ: gns3_zabbix_alert_bot). BotFather sẽ gửi cho một đoạn HTTP API Token (dạng như 123456789:ABCdefGhIJK...).



+ Bước 2: Lấy Chat ID của Nhóm nhận cảnh báo

1. Tạo một Group Telegram mới và add con Bot vừa tạo vào group đó.
2. Gõ một tin nhắn bất kỳ vào nhóm (ví dụ: test).
3. Mở trình duyệt web trên máy tính, gõ đường link sau để lấy Chat ID của nhóm (thay TOKEN bằng mã Token ở Bước 1):

<https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates>



+ Bước 3: Đăng nhập Web GUI Zabbix: Vào Alerts -> Media types. Tìm đến dòng Telegram và bấm chọn.

Nhấn Update để lưu lại.

Media type

Media type Message templates 10 Options

* Name

Type

Parameters

Name	Value	Action
alert_message	{ALERT.MESSAGE}	Remove
alert_subject	{ALERT.SUBJECT}	Remove
api_chat_id	{ALERT.SENDTO}	Remove
api_parse_mode	<PLACE PARSE MODE>	Remove
api_token	<PLACE YOUR TOKEN>	Remove
event_nseverity	{EVENT.NSEVERITY}	Remove
event_severity	{EVENT.SEVERITY}	Remove
event_source	{EVENT.SOURCE}	Remove
event_tags	{EVENT.TAGSJSON}	Remove
event_update_nseverity	{EVENT.UPDATE.NSEVERITY}	Remove
event_update_severity	{EVENT.UPDATE.SEVERITY}	Remove
event_update_status	{EVENT.UPDATE.STATUS}	Remove
event value	{EVENT.VALUE}	Remove

[Update](#) [Clone](#) [Delete](#) [Cancel](#)

administrators, Report unknown triggers

Ta có thể điều chỉnh format gửi message bằng template:

Media type Message template

Message type: Problem

Subject: Problem: {EVENT.NAME}

Message:

🔥 ZABBIX ALERT

📄 Host: {HOST.NAME}

🌐 IP: {HOST.IP}

⚠️ Severity: {EVENT.SEVERITY}

Update Cancel

Service	Service problem started at {EVENT.TIME} on {EVENT.HOST}	Edit Remove
Service recovery	Service "{SERVICE.NAME}" has been resolved at {EVENT.TIME}	Edit Remove
Service update	Changed "{SERVICE.NAME}" service status to {EVENT.STATUS}	Edit Remove
Add (message type limit reached)		

Update Clone Delete Cancel

+ Bước 4: Test thử tín hiệu gửi:

Test media type "Telegram"

Media type test successful.

alert_message: {ALERT.MESSAGE}

alert_subject: {ALERT.SUBJECT}

api_chat_id: 7256041012

api_parse_mode: HTML

api_token: 8469405959:AAHxUC8SaLBOR6BOAnhAuMQvNT-JhbBk

event_severity: {EVENT.SEVERITY}

event_severity: {EVENT.SEVERITY}

event_source: 1

event_tags: {EVENT.TAGS.JSON}

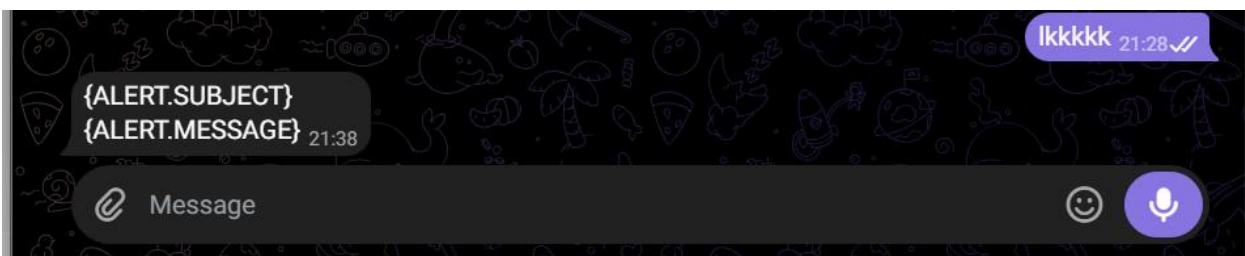
event_update_severity: {EVENT.UPDATE.SEVERITY}

event_update_severity: {EVENT.UPDATE.SEVERITY}

event_update_status: {EVENT.UPDATE.STATUS}

event_value: {EVENT.VALUE}

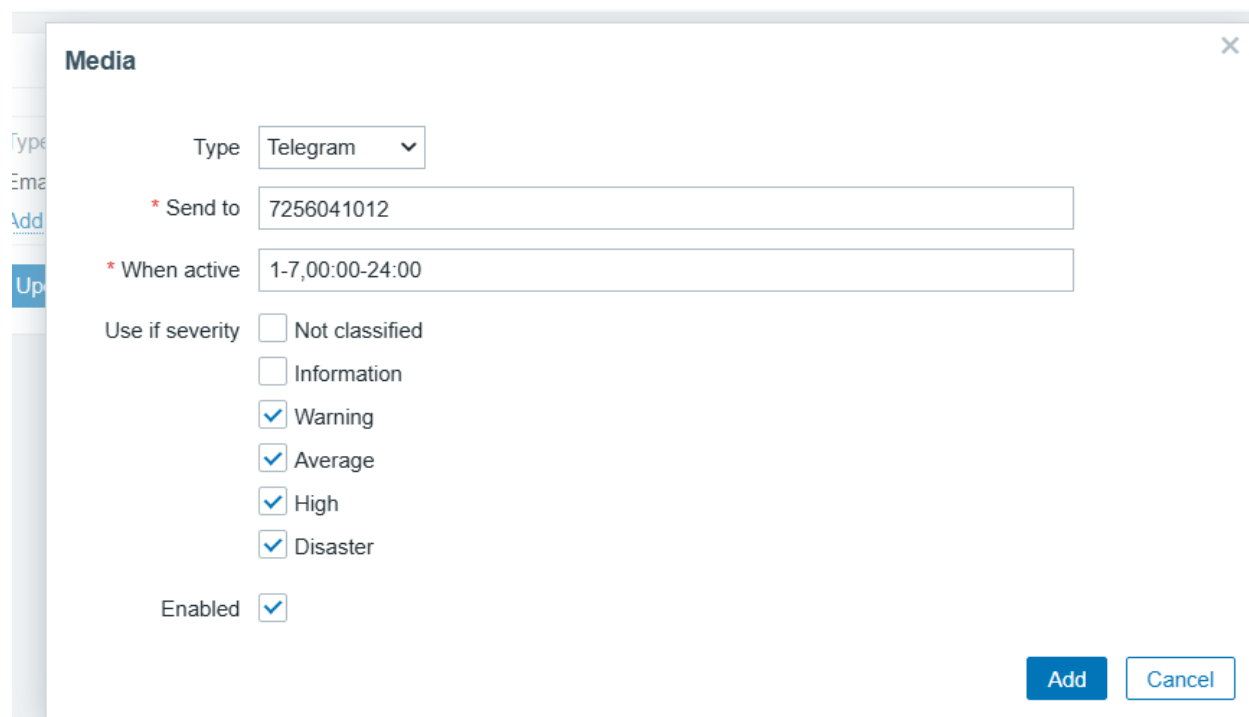
Test Cancel



-> Đã gửi được thành công.

+ Bước 5: Vào Users -> Click chọn tài khoản Admin. Chuyển qua tab Media -> Nhấn Add. Type: Chọn Telegram. Send to: Điền cái Chat ID. Nhấn Add để lưu Media, sau đó nhấn Update để cập nhật User.

Để chỉ nhận thông tin quan trọng, sẽ chỉ lọc các cấp độ từ Average trở lên (gồm Average, High, Disaster).



Media

Type: Telegram

* Send to: 7256041012

* When active: 1-7,00:00-24:00

Use if severity:

- ☐ Not classified
- ☐ Information
- ☒ Warning
- ☒ Average
- ☒ High
- ☒ Disaster

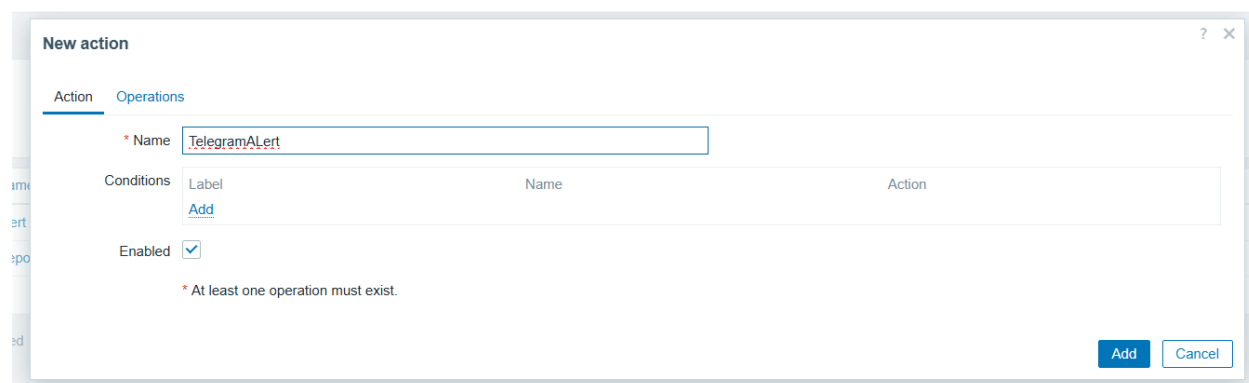
Enabled: ☒

Add Cancel

+ Bước 6: Vào Alerts, Chọn Trigger actions.

Nhấn nút Create action ở góc trên bên phải.

Tại tab Action:



New action

Action Operations

* Name: TelegramAlert

Conditions:

Label	Name	Action
Add		

Enabled: ☒

* At least one operation must exist.

Add Cancel

Chuyển qua tab Operations (Hành động khi có lỗi):

- Tại mục Operations, nhấn Add.
 - Send to users: Chọn User (hoặc Admin).
 - Send only to: Chọn Telegram.
 - Nhấn Add phía dưới.
- Tại mục Recovery operations (Hành động khi lỗi đã được sửa xong): Làm y hệt như trên để hệ thống báo tin nhắn "OK" về Telegram khi thiết bị hoạt động lại bình thường.

Nhấn Add ngoài cùng để lưu lại toàn bộ Action.

Cấu hình action alert cho zabbix gửi về cho bot các thông tin cảnh báo cần thiết.

Action

Default operation step duration: 1h

Steps	Details	Start in	Duration	Action
1	Send message to users: Admin (Zabbix Administrator) via all media	Immediately	Default	Edit Remove

[Add](#)

Recovery operations

Details: Send message to users: Admin (Zabbix Administrator) via Telegram

[Add](#) [Edit](#) [Remove](#)

Update operations

Details: Send message to users: Admin (Zabbix Administrator) via Telegram

[Add](#) [Edit](#) [Remove](#)

Pause operations for symptom problems ☒

Pause operations for suppressed problems ☒

Notify about canceled escalations ☒

* At least one operation must exist.

[Update](#) [Clone](#) [Delete](#) [Cancel](#)

3.5. Tích hợp FortiGate – Wazuh – Zabbix

Ba thành phần được kết nối thành hệ thống ba lớp:

- FortiGate: lớp phòng thủ biên – kiểm soát lưu lượng, phát hiện tấn công bằng IPS.
- Wazuh: lớp giám sát bảo mật – tiếp nhận log từ các Agent, phân tích tương quan sự kiện, sinh cảnh báo và thực hiện Active Response.
- Zabbix: lớp giám sát hạ tầng – theo dõi hiệu năng và khả năng sẵn sàng của toàn bộ thiết bị, bao gồm cả máy chủ Wazuh.

Sự kết hợp này giúp hệ thống vừa phát hiện hành vi tấn công ở mức log/sự kiện bảo mật (Wazuh), vừa giám sát hạ tầng theo thời gian thực (Zabbix), trong khi FortiGate ngăn chặn ngay tại lớp biên.

CHƯƠNG IV. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Giám sát hiệu năng bằng Zabbix

4.1.1 Kịch bản Hostdown

- Thực hiện tắt Router và Switch để kiểm tra khả năng phát hiện và cảnh báo của Zabbix khi thiết bị mất kết nối. Kết quả: Zabbix kích hoạt Trigger ngay khi thiết bị không phản hồi ICMP, đồng thời gửi cảnh báo qua ba kênh – Email, âm thanh trên Dashboard và Telegram.

- Router

+ Mail

Problem: Network Generic Device: Unavailable by ICMP ping Hộp thư đến x



minhau11022005@gmail.com

đến tôi ▾

Problem started at 11:04:34 on 2026.06.03

Problem name: Network Generic Device: Unavailable by ICMP ping

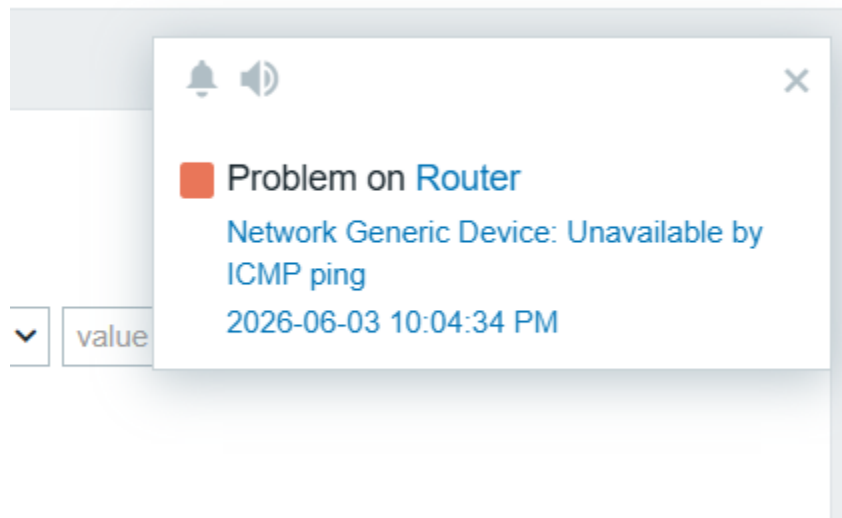
Host: Router

Severity: High

Operational data: Down (0)

Original problem ID: 2440

+ Báo động



+ Telegram

Zabbix_bot
Problem: Network Generic Device: Unavailable by ICMP ping Problem s...

Problem: Network Generic Device: Unavailable by ICMP ping

 **ZABBIX ALERT**

 Host: Router
 IP: [172.16.10.1](#)

 Severity: High

 Problem:
Network Generic Device: Unavailable by ICMP ping

 Operational Data:
Down (0)

 Time:
2026.06.05 01:52:34

 Event ID:
2581

 **STATUS: PROBLEM**

18:31

- Switch
- + Mail

Problem: Cisco IOS: High ICMP ping loss Hộp thư đến x

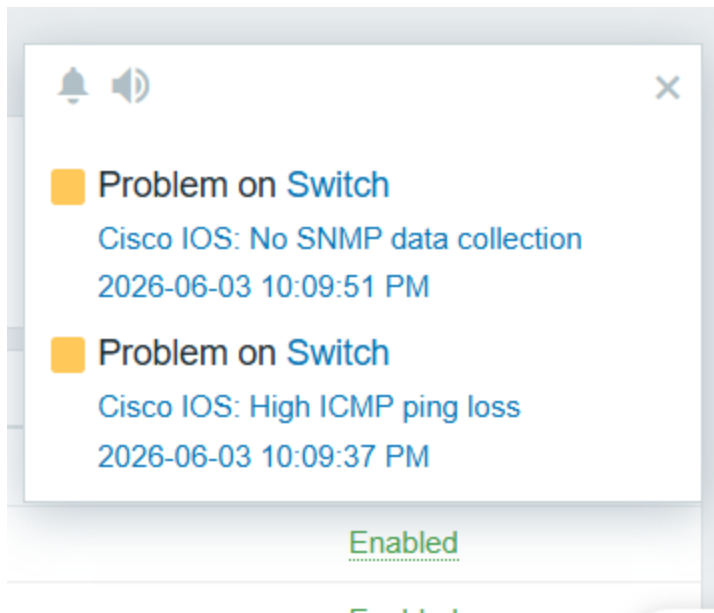


minhau11022005@gmail.com

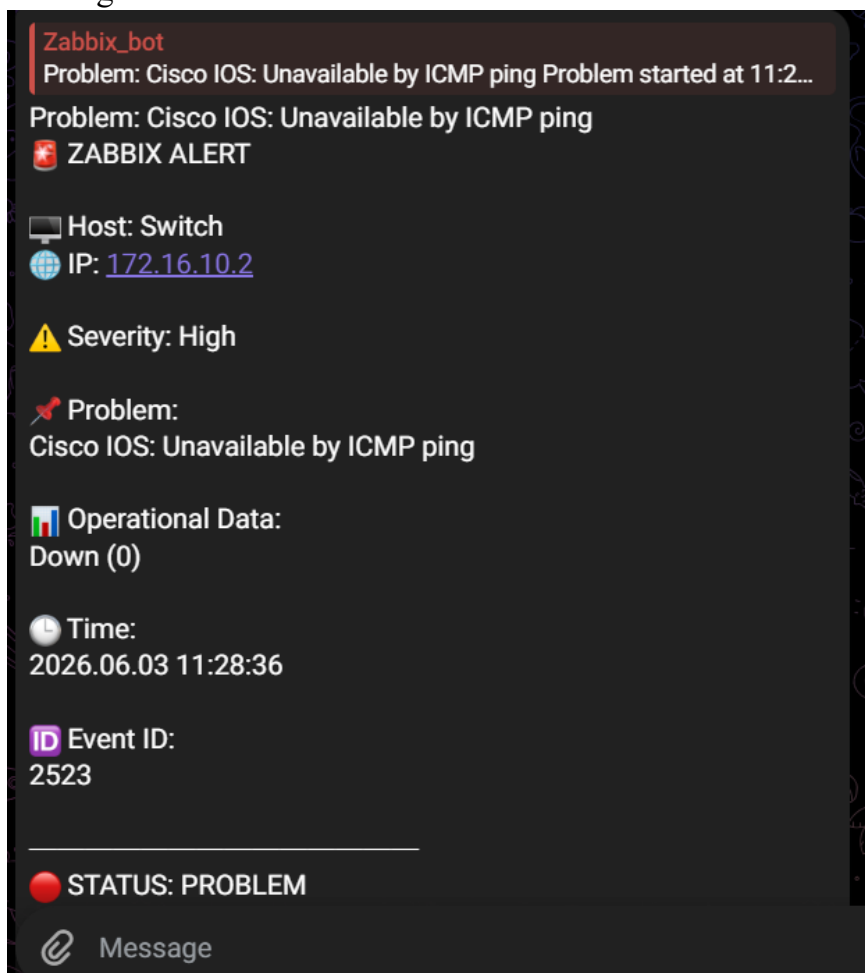
đến tôi ▼

Problem started at 11:09:37 on 2026.06.03
Problem name: Cisco IOS: High ICMP ping loss
Host: Switch
Severity: Warning
Operational data: Loss: 66.67 %
Original problem ID: 2453

+ Báo động



+ Telegram

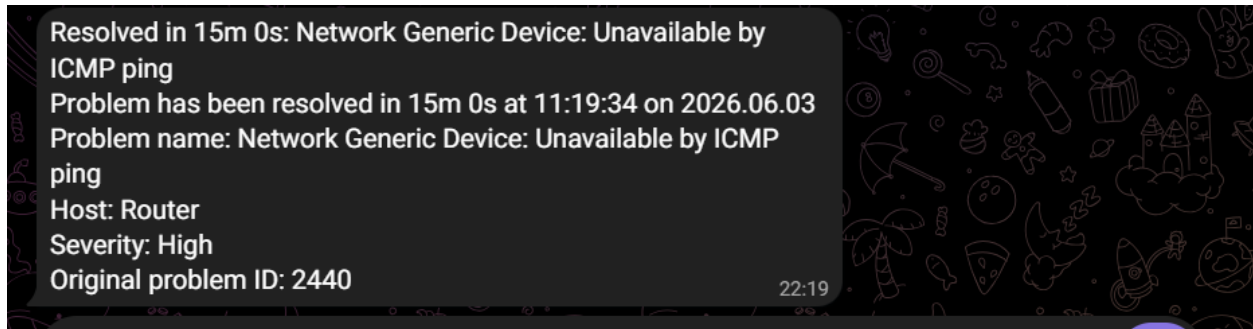


4.1.2. Kịch bản Host Recovery

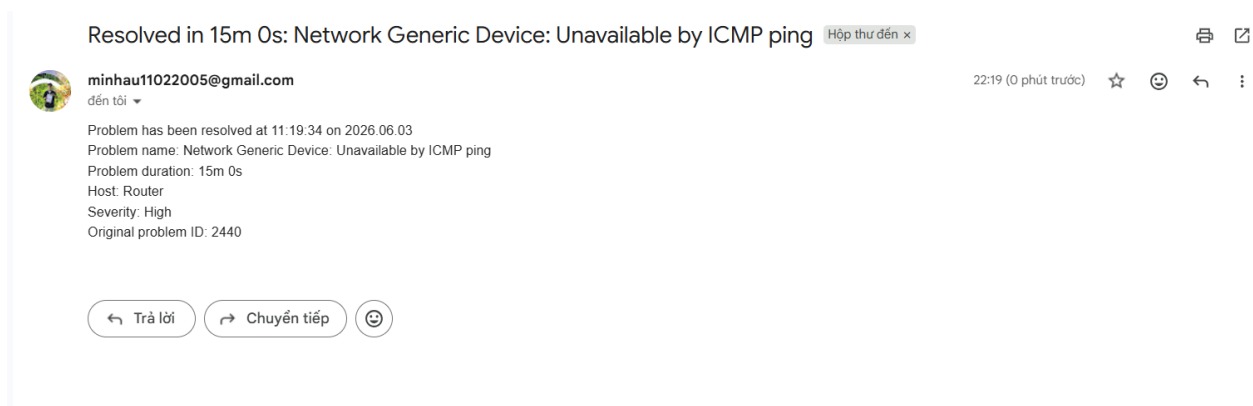
- Sau khi bật lại Router/Switch, Zabbix tự động ghi nhận trạng thái OK và gửi thông báo Recovery qua Email và Telegram, xác nhận hệ thống giám sát hoạt động liên tục và chính xác.

- Router

+ Telegram



+ Mail



4.1.4. Kết quả giám sát hệ thống

Trong suốt quá trình thực nghiệm, Zabbix liên tục ghi nhận và hiển thị biến động CPU, RAM, dung lượng ổ đĩa và lưu lượng mạng của các máy chủ trên Dashboard theo thời gian thực. Khi các kịch bản tấn công và kịch bản tạo tải được thực hiện, các chỉ số giám sát đều phản ánh đúng sự thay đổi tải của hệ thống, đồng thời Trigger được kích hoạt đúng theo ngưỡng đã cấu hình.

4.2. Thực nghiệm Wazuh

4.2.1. Thu nhập log realtime từ các host giám sát

Mục đích


```
> Jun 10, 2026 @ 09:52:48.520 input.type: log agent.ip: 192.168.45.157 agent.name: WIN-6GTL616RPQE agent.id: 002 manager.name: kali
data.win.eventdata.originalFileName: net.exe data.win.eventdata.image: C:\\Windows\\SysWOW64\\net.exe
data.win.eventdata.product: Microsoft® Windows® Operating System data.win.eventdata.parentProcessGuid: {826d5656-d175-6a28-9302-000000001700} data.win.eventdata.description: Net Command data.win.eventdata.logonGuid: {826d5656-c8c0-6a28-e703-000000000000}
data.win.eventdata.parentCommandLine: \"C:\\Program Files (x86)\\ossec-agent\\wazuh-agent.exe\"

> Jun 10, 2026 @ 09:52:48.455 input.type: log agent.ip: 192.168.45.157 agent.name: WIN-6GTL616RPQE agent.id: 002 manager.name: kali
data.win.eventdata.originalFileName: net1.exe data.win.eventdata.image: C:\\Windows\\SysWOW64\\net1.exe
data.win.eventdata.product: Microsoft® Windows® Operating System data.win.eventdata.parentProcessGuid: {826d5656-d17f-6a28-b402-000000001700} data.win.eventdata.description: Net Command data.win.eventdata.logonGuid: {826d5656-c8c0-6a28-e703-000000000000}
data.win.eventdata.parentCommandLine: net user data.win.eventdata.processGuid: {826d5656-d17f-6a28-b602-000000001700}
```

Kết quả cho thấy Wazuh đã thu thập và phân tích thành công log từ Windows Agent và Ubuntu Agent. Điều này chứng minh chức năng Log Collection của hệ thống SIEM hoạt động bình thường.

4.2.2 Thử nghiệm phát hiện đăng nhập SSH thất bại

Mục đích

Kiểm tra khả năng của hệ thống SIEM Wazuh trong việc phát hiện các hành vi đăng nhập SSH thất bại và nhận diện dấu hiệu tấn công brute-force nhằm dò tìm tài khoản hoặc mật khẩu trên máy chủ Ubuntu Server.

Thực hiện

Từ một máy trong mạng, thực hiện nhiều lần đăng nhập SSH không thành công vào Ubuntu Server bằng tài khoản không tồn tại hoặc nhập sai mật khẩu liên tiếp.

```
ssh ubuntu@192.168.45.143
```

Sau đó nhập sai mật khẩu nhiều lần liên tiếp.

Trong quá trình thử nghiệm, dịch vụ SSH trên Ubuntu Server sinh ra các bản ghi trong file:

```
/var/log/auth.log
```

Wazuh Agent thu thập các log này và gửi về Wazuh Manager để phân tích.

```
Pre-authentication banner message from server:
+++++
LINUXVMIMAGES.COM
+++++
User Name: ubuntu
Password: ubuntu (sudo su -)
End of banner message from server
ubuntu@192.168.45.143's password:
Access denied
ubuntu@192.168.45.143's password:
Access denied
ubuntu@192.168.45.143's password: 
```

Kết quả

Trên giao diện Wazuh Dashboard, tại mục:

Threat Hunting -> Event

Xuất hiện các cảnh báo liên quan đến SSH

timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
Jun 10, 2026 @ 10:19:52.3...	ubuntuserver2204	sshd: Timeout while logging in.	4	5704
Jun 10, 2026 @ 10:18:04.3...	ubuntuserver2204	sshd: authentication failed.	5	5760
Jun 10, 2026 @ 10:18:00.4...	ubuntuserver2204	sshd: authentication failed.	5	5760
Jun 10, 2026 @ 10:17:58.4...	ubuntuserver2204	PAM: User login failed.	5	5503

Wazuh tự động ghi nhận đây là các hành vi xác thực thất bại và hiển thị tập trung trên Dashboard để quản trị viên theo dõi.

Nhận xét

Kết quả thử nghiệm cho thấy Wazuh có khả năng phát hiện và ghi nhận các lần đăng nhập SSH thất bại theo thời gian thực. Khi xuất hiện nhiều lần xác thực không thành công liên tiếp, hệ thống giúp quản trị viên nhanh chóng nhận biết các dấu hiệu dò quét tài khoản hoặc tấn công brute-force, từ đó có biện pháp xử lý và tăng cường bảo vệ máy chủ. Đây là một trong những chức năng quan trọng của hệ thống SIEM trong việc giám sát và phát hiện sớm các nguy cơ tấn công mạng.

4.2.3. Thử nghiệm File Integrity Monitoring (FIM)

Mục đích

Kiểm tra khả năng giám sát tính toàn vẹn của tập tin (File Integrity Monitoring - FIM) trên Ubuntu Server. Chức năng này cho phép Wazuh phát hiện các thay đổi trái phép đối với tập tin và thư mục quan trọng trong hệ thống.

Thực hiện thay đổi tập tin

Trên Ubuntu Server tạo tập tin mới:

```
echo "test" > test.txt
```

Chỉnh sửa nội dung tập tin:

```
echo "modified" >> test.txt
```

Xóa tập tin:

```
rm test.txt
```

Các thao tác trên sẽ sinh ra các sự kiện thay đổi tập tin để Wazuh giám sát.

Kết quả

Trên giao diện Wazuh Dashboard, truy cập:

Modules → File Integrity Monitoring

Wazuh ghi nhận các sự kiện:

File added

File modified

File deleted

Jun 9, 2026 @ 10:34:29.962 - Jun 10, 2026 @ 10:34:29.963							
Export Formatted Reset view 692 available fields Columns Density 1 fields sorted Full screen							
timestamp	agent.name	syscheck.path	syscheck.event	rule.description	rule.level	rule.id	
Jun 10, 2026 @ 10:34:15.8...	ubuntuserver2204	/home/ubuntu/test.txt	deleted	File deleted.	7	553	
Jun 10, 2026 @ 10:33:45.0...	ubuntuserver2204	/home/ubuntu/test.txt	modified	Integrity checksum changed.	7	550	
Jun 10, 2026 @ 10:33:42.8...	ubuntuserver2204	/home/ubuntu/test.txt	modified	Integrity checksum changed.	7	550	
Jun 10, 2026 @ 10:33:38.6...	ubuntuserver2204	/home/ubuntu/test.txt	added	File added to the system.	5	554	

Nhận xét

Kết quả thử nghiệm cho thấy Wazuh phát hiện chính xác các thao tác tạo mới, chỉnh sửa và xóa tập tin trên Ubuntu Server. Chức năng File Integrity Monitoring giúp quản trị viên nhanh chóng nhận biết các thay đổi bất thường đối với các tập tin quan trọng của hệ thống, từ đó hỗ trợ phát hiện sớm các cuộc tấn công như thay đổi cấu hình trái phép, cài đặt mã độc hoặc hoạt động của ransomware.

4.2.4. Thử nghiệm giám sát tiến trình bằng Sysmon

Mục đích

Kiểm tra khả năng của Wazuh trong việc giám sát các hoạt động thực thi lệnh trên Windows Server thông qua Sysmon, bao gồm việc chạy PowerShell với tham số đặc biệt và tạo tài khoản người dùng mới trên hệ thống.

Thực hiện

Sau khi cài đặt Sysmon và cấu hình Wazuh Agent thu thập Sysmon Event Log, tiến hành thực hiện các lệnh sau trên Windows Server 2022.

Mở PowerShell với tham số bỏ qua chính sách thực thi:

```
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass
```

Tiếp theo tạo một tài khoản người dùng mới:

```
net user hacker P@ssw0rd123 /add
```

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrator> powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> net user hacker P@ssw0rd123 /add
The command completed successfully.

PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator>
```

Kết quả

Trên giao diện Wazuh Dashboard, truy cập:

Threat Hunting

Wazuh ghi nhận các sự kiện liên quan đến PowerShell và Command Shell.

timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
Jun 10, 2026 @ 10:46:25.7...	WIN-6GTL616RPQE	Software protection service scheduled successfully.	3	60642
Jun 10, 2026 @ 10:43:29.8...	WIN-6GTL616RPQE	Users Group Changed	5	60170
Jun 10, 2026 @ 10:43:29.8...	WIN-6GTL616RPQE	User account changed	8	60110
Jun 10, 2026 @ 10:43:29.7...	WIN-6GTL616RPQE	User account enabled or created	8	60109
Jun 10, 2026 @ 10:43:29.7...	WIN-6GTL616RPQE	User account enabled or created	8	60109
Jun 10, 2026 @ 10:43:29.7...	WIN-6GTL616RPQE	Domain Users Group Changed	5	60160
Jun 10, 2026 @ 10:43:29.6...	WIN-6GTL616RPQE	Discovery activity spawned via powershell execution	3	92033
Jun 10, 2026 @ 10:43:29.6...	WIN-6GTL616RPQE	A net.exe account discovery command was initiated	3	92039
Jun 10, 2026 @ 10:43:21.8...	WIN-6GTL616RPQE	Powershell process spawned powershell instance	4	92027

Nhận xét

Kết quả thử nghiệm cho thấy Wazuh kết hợp với Sysmon có khả năng giám sát hiệu quả các hoạt động thực thi lệnh trên Windows Server. Hệ thống ghi nhận đầy đủ thông tin về PowerShell và Command Prompt, hỗ trợ phát hiện các hành vi đáng ngờ như sử dụng PowerShell với tham số bypass hoặc tạo tài khoản trái phép. Đây là những kỹ thuật thường được sử dụng trong các cuộc tấn công sau khi kẻ tấn công đã xâm nhập thành công vào hệ thống.

4.2.5. Cấu hình phát hiện lỗ hổng

Mục tiêu: Wazuh sẽ thu thập package

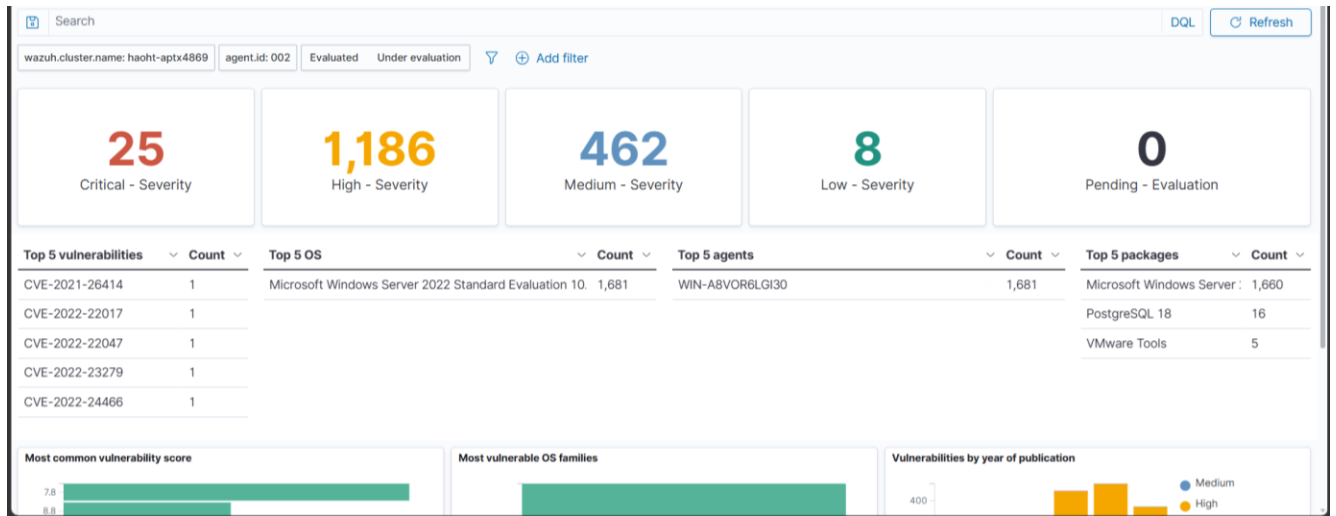
→ So sánh với CVE Database

→ Phát hiện lỗ hổng

→ Sinh cảnh báo

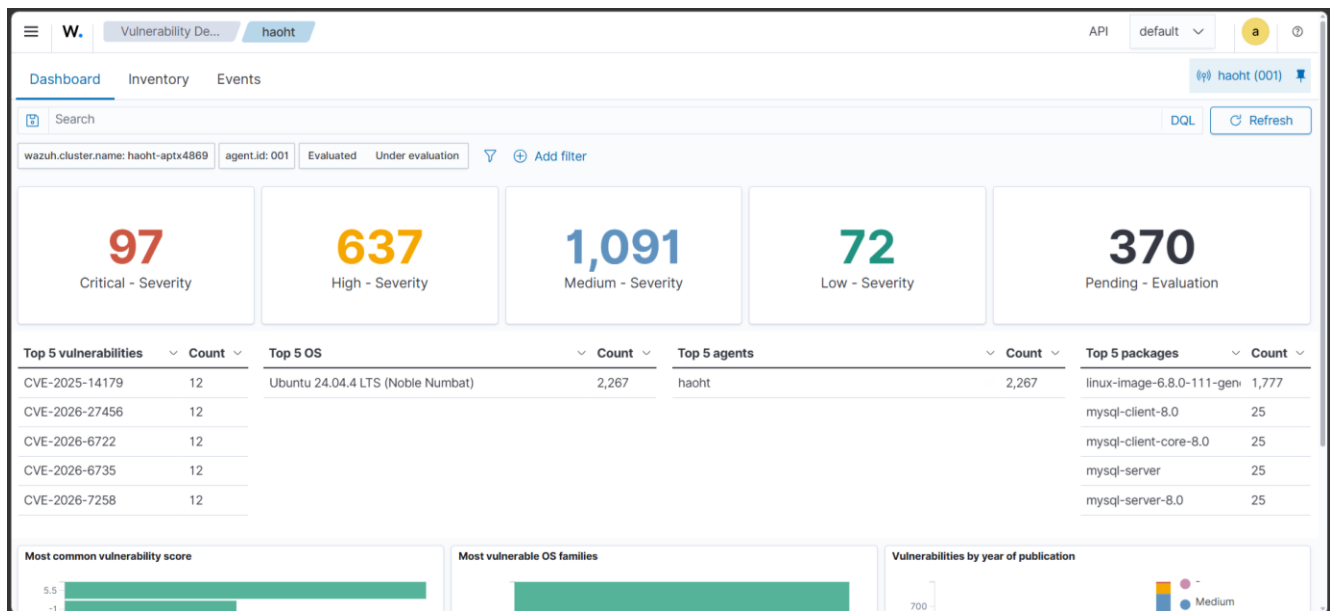
- Kết quả

Trên Window server:



	timestamp	agent.name	data.vulnerability.cve	data.vulnerability.severity	data.vulnerability.package.name	data.vul...	data.vulnerability.status
	Jun 9, 2026 @ 22:59:51.704	WIN-A8VOR6LGI30	CVE-2026-41088	High	Microsoft Windows Server 2022 St...	10.0.20348...	Active
	Jun 9, 2026 @ 22:59:51.693	WIN-A8VOR6LGI30	CVE-2026-34340	High	Microsoft Windows Server 2022 St...	10.0.20348...	Active
	Jun 9, 2026 @ 22:59:51.683	WIN-A8VOR6LGI30	CVE-2026-34339	Medium	Microsoft Windows Server 2022 St...	10.0.20348...	Active
	Jun 9, 2026 @ 22:59:51.672	WIN-A8VOR6LGI30	CVE-2026-35420	High	Microsoft Windows Server 2022 St...	10.0.20348...	Active
	Jun 9, 2026 @ 22:59:51.662	WIN-A8VOR6LGI30	CVE-2026-40398	High	Microsoft Windows Server 2022 St...	10.0.20348...	Active
	Jun 9, 2026 @ 22:59:51.651	WIN-A8VOR6LGI30	CVE-2026-34345	High	Microsoft Windows Server 2022 St...	10.0.20348...	Active
	Jun 9, 2026 @ 22:59:51.641	WIN-A8VOR6LGI30	CVE-2026-40407	High	Microsoft Windows Server 2022 St...	10.0.20348...	Active
	Jun 9, 2026 @ 22:59:51.630	WIN-A8VOR6LGI30	CVE-2026-33834	High	Microsoft Windows Server 2022 St...	10.0.20348...	Active
	Jun 9, 2026 @ 22:59:51.620	WIN-A8VOR6LGI30	CVE-2026-40414	High	Microsoft Windows Server 2022 St...	10.0.20348...	Active
	Jun 9, 2026 @ 22:59:51.610	WIN-A8VOR6LGI30	CVE-2026-40377	High	Microsoft Windows Server 2022 St...	10.0.20348...	Active
	Jun 9, 2026 @ 22:59:51.599	WIN-A8VOR6LGI30	CVE-2026-41095	High	Microsoft Windows Server 2022 St...	10.0.20348...	Active
	Jun 9, 2026 @ 22:59:51.589	WIN-A8VOR6LGI30	CVE-2026-34337	High	Microsoft Windows Server 2022 St...	10.0.20348...	Active
	Jun 9, 2026 @ 22:59:51.579	WIN-A8VOR6LGI30	CVE-2026-34351	High	Microsoft Windows Server 2022 St...	10.0.20348...	Active
	Jun 9, 2026 @ 22:59:51.568	WIN-A8VOR6LGI30	CVE-2026-34334	High	Microsoft Windows Server 2022 St...	10.0.20348...	Active
	Jun 9, 2026 @ 22:59:51.558	WIN-A8VOR6LGI30	CVE-2026-41089	Critical	Microsoft Windows Server 2022 St...	10.0.20348...	Active

Trên Ubuntu server:



Nhận xét:

Hệ thống Wazuh sử dụng Vulnerability Detection để phát hiện các package chứa lỗ hổng bảo mật trên máy Agent. Wazuh tự động phân tích và đối chiếu với cơ sở dữ liệu CVE để sinh cảnh báo lỗ hổng tương ứng.

4.2.6. Active Response

Mục đích

Kiểm tra khả năng phản ứng tự động của hệ thống SIEM khi phát hiện hành vi tấn công.

Trong kịch bản này, Wazuh được cấu hình để tự động chặn địa chỉ IP thực hiện brute-force SSH bằng firewall của hệ thống.

Kết quả:

syslog: User missed the password more than one time	10	2502
syslog: User authentication failure.	5	2501
Maximum authentication attempts exceeded.	8	5758
sshd: authentication failed.	5	5760
sshd: authentication failed.	5	5760
sshd: authentication failed.	5	5760
sshd: authentication failed.	5	5760
sshd: authentication failed.	5	5760
sshd: authentication failed.	5	5760

```

ubuntu@ubuntu2204:~$ sudo iptables -L -n
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
DROP      tcp  --  192.168.45.254          0.0.0.0/0            tcp dpt:22

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
ubuntu@ubuntu2204:~$ _

```

Wazuh phát hiện hành vi đăng nhập thất bại liên tiếp và sinh cảnh báo bảo mật.

Sau khi rule được kích hoạt, hệ thống tự động thêm địa chỉ IP attacker vào firewall block list.

Kiểm tra bằng lệnh:

```
sudo iptables -L
```

Kết quả hiển thị địa chỉ IP của máy tấn công đã bị chặn.

Ngoài ra, Dashboard hiển thị:

SSH authentication failed

Maximum authentication attemp...

Nhận xét

Kết quả cho thấy Wazuh không chỉ có khả năng phát hiện tấn công mà còn hỗ trợ phản ứng tự động nhằm giảm thiểu rủi ro bảo mật.

Chức năng Active Response giúp:

Tự động ngăn chặn brute-force

Giảm thời gian phản ứng sự cố

Hỗ trợ mô hình SOC và Incident Response

Đây là một trong những chức năng quan trọng của hệ thống SIEM hiện đại.

4.3. Đánh giá hệ thống

4.3.1. Ưu điểm

- Phát hiện hiệu quả các kịch bản tấn công cơ bản: Port Scanning, SSH Brute Force.
- Kết hợp ba lớp bảo vệ (Firewall, SIEM, Monitoring) cho khả năng phát hiện và ứng phó toàn diện.
- Chi phí triển khai thấp nhờ sử dụng Wazuh và Zabbix (mã nguồn mở).
- Mô hình có khả năng mở rộng, dễ bổ sung thiết bị và máy chủ trong tương lai.
- Active Response tự động giảm thời gian phản ứng trước tấn công Brute Force.

4.3.2. Hạn chế

- Active Response chỉ áp dụng cho một số kịch bản cụ thể (SSH Brute Force), chưa bao quát đủ các loại hành vi bất thường.
- Khả năng phát hiện của IPS và Wazuh phụ thuộc vào signature/rule có sẵn, có thể bỏ sót kỹ thuật tấn công mới.
- Chỉ kiểm thử trong môi trường mô phỏng lưu lượng nhỏ, chưa đánh giá dưới tải lớn như thực tế doanh nghiệp.
- Chưa tích hợp Threat Intelligence để nâng cao khả năng phát hiện mối đe dọa đã biết.

CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công mô hình hệ thống giám sát và an toàn mạng tích hợp ba thành phần FortiGate, Wazuh và Zabbix trên nền tảng PNETLab. Hệ thống đáp ứng các yêu cầu chức năng đề ra: giám sát hiệu năng hạ tầng theo thời gian thực, thu thập và phân tích log bảo mật tập trung, phát hiện và cảnh báo các hành vi tấn công phổ biến, hỗ trợ phản ứng tự động. Đây là mô hình tham khảo khả thi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với chi phí đầu tư thấp.

5.2. Hướng phát triển

- Tích hợp Threat Intelligence (MISP, OpenCTI) để nâng cao khả năng phát hiện mối đe dọa đã biết.
- Mở rộng Active Response cho nhiều loại tấn công hơn ngoài SSH Brute Force.
- Triển khai trên môi trường Cloud thực tế (AWS/Azure) để đánh giá hiệu năng dưới tải lớn.
- Bổ sung Digital Forensics và quy trình xử lý sự cố (Incident Response Playbook).

Xây dựng dashboard tổng hợp hiển thị đồng thời dữ liệu từ Wazuh và Zabbix.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Slide Bài giảng - Hệ thống giám sát an toàn mạng, GVHD: Thầy Huỳnh Nguyên Chính.
- [2] Fortinet, Inc., "FortiOS 7.2 Administration Guide," Fortinet Document Library. [Online]. Available: <https://docs.fortinet.com/product/fortigate/7.2>
- [3] Wazuh, Inc., "Wazuh Documentation," Wazuh, Inc. [Online]. Available: <https://documentation.wazuh.com>
- [4] Zabbix LLC, "Zabbix Documentation 7.0," Zabbix LLC. [Online]. Available: <https://www.zabbix.com/documentation/7.0/en/manual>
- [5] Microsoft Corporation, "Sysmon - Sysinternals," Microsoft Learn. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/sysmon>
- [6] National Institute of Standards and Technology (NIST), "Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS)," NIST Special Publication 800-94, 2007.
- [7] MITRE Corporation, "MITRE ATT&CK Framework," The MITRE Corporation. [Online]. Available: <https://attack.mitre.org>
- [8] PNETLab, "PNETLab - Network Emulation Platform," PNETLab Documentation. [Online]. Available: <https://pnetlab.com>